"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTEGRANTES:

· Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
· Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
· David Moises Cabello Wong 23170105
· Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
· Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
· Robinson Maki Huayas Salvatierra 21170279

Lima–Perú

2026

Índice:

1. ALCANCE 5

2. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 5

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7

4. OBJETIVO GENERAL 7

5. COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9

5.1. Estructura y Conformación Paritaria 9

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) 10

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 12

8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14

8.1 CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL 15

8.1.1. Matriz de Gantt Anual (Programación Operativa y Control Táctico) 16

8.1.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental 20

8.2. ESTRUCTURA DETALLADA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES 20

8.2.1. Partida A: Servicios Externos Acreditados y Cumplimiento Normativo Directo 21

8.2.2. Partida B: Infraestructura, Equipamiento y Sistemas de Mitigación Operativa 21

8.2.3. Partida C: Capacitación, Cultura Ambiental y Respuesta ante Contingencias 21

8.2.4. Resumen Cuantitativo del Presupuesto Anual Asignado 22

8.2.5. Mecanismos de Control, Auditoría Financiera y Rendición de Cuentas 23

9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS) Y ESTÁNDARES OPERATIVOS 23

9.1. Marco Normativo y Principios de Estandarización Operativa 24

9.2. Ciclo de Vida, Elaboración y Aprobación de los PETS 24

9.3. Criterios de Actualización, Revisión y Mejora Continua 24

9.4. Estructura Documental Estandarizada de un PETS 25

9.5. Inventario General de PETS y Estándares de Trabajos Críticos 26

Matriz de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 26

9.6. Mecanismos de Capacitación, Supervisión y Fiscalización en Campo 28

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28

10.1. Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud 29

10.1.1. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Inspección 29
10.1.2. Clasificación y Metodología de las Inspecciones de Campo 29
10.2. Protocolos de Auditorías del Sistema de Gestión de SSO 31
10.2.1. Auditorías de Nivel Corporativo (Empresa Principal) 31
10.2.2. Auditorías de Control Operativo a Contratistas 32
10.2.3. Fase de Post-Auditoría: Acciones Correctivas y Cierre 32
10.3. Manejo Estratégico y Atención a Fiscalizaciones Estatales 32
10.3.1. Autoridades con Jurisdicción Sobre la Organización 32
10.3.2. Protocolo de Transparencia y Atención Inspectiva 33
11. SALUD OCUPACIONAL (VIGILANCIA MÉDICA) 33
11.1. Diseño y Estructuración del Programa Anual de Salud Ocupacional 33
11.2. Plan de Capacitaciones y Educación en Salud Ocupacional 35
11.3. Tipología y Protocolos del Examen Médico Ocupacional (EMO) 36
11.4. Custodia Documental, Archivo y Confidencialidad de la Historia Clínica 36
12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 37
12.1.1. Dossier Documentario y Requisitos Pre-Operativos (Homologación) 37
12.1.2. Exigencia del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Propio 38
12.1.3. Monitoreo, Control Operativo y Evaluación de Desempeño 38
12.2. Gestión Logística y Control Preventivo de Proveedores 39
12.2.1. Estandarización Comercial y Comunicación de Requisitos de SSOMA 39
12.2.2. Exenciones Documentales y Responsabilidad Física del Proveedor 40
12.2.3. Impacto Operativo de la Calidad en la Cadena de Prevención 40
12.2.4. Resumen y Conclusión de la Gestión Estratégica de Proveedores 41
13. PLAN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 41
13.1. Estructura Analítica del Presupuesto de Seguridad (Desglose Financiero) 42
13.2. Mecanismos de Control y Seguimiento Operativo 43
13.3. Indicadores de Cumplimiento del Programa 43
13.4. Acciones Correctivas por Desviación del Programa 44
14. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 44
14.1. Clasificación de Emergencias por Niveles de Severidad 45
14.2. Estructura del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) 45
14.3. Procedimientos Operativos Normalizados (PON) por Tipo de Escenario 46

14.4. Conformación y Equipamiento Táctico de las Brigadas 47
14.5. Logística de Simulacros y Mejora Continua 47
15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 48
15.1. Clasificación Técnica de los Eventos a Investigar 48
15.2. Protocolo de Reporte Inmediato y Respuesta Inicial 49
15.3. Plazos Estrictos de Documentación y Gestión 49
15.4. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Investigación 50
15.5. Metodología Técnica para la Determinación de Causas Raíces 50
15.6. Cumplimiento Legal y Notificación Externa a Autoridades 51
15.7. Establecimiento del Plan de Acción y Seguimiento 51
16. AUDITORÍAS 52
16.1. Marco de Ejecución de las Auditorías del Sistema 52
16.1.1. Auditorías Internas de Gestión 52
16.1.2. Auditorías Externas y Fiscalizaciones Legales 53
16.2. Sustentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas 53
A. Informe Mensual Operativo SSOMA 53
B. Informe Semestral o Trimestral Estratégico 54
C. Informe Anual de Cumplimiento Gerencial 54
16.3. Contenido Analítico y Estructura de Datos de los Reportes 54
16.3.1. Cuantificación de la Exposición al Riesgo 54
16.3.2. Registro Analítico de la Siniestralidad Operativa 54
16.3.3. Diagnóstico Epidemiológico Ocupacional 55
16.3.4. Balance Financiero y Control de Inversiones en Seguridad 55
16.3.5. Verificación de Avance del Programa Preventivo 55
16.4. Control Estadístico e Indicadores de Productividad y Salud 55
A. Indicadores Estadísticos Industriales (SSOMA) 56
B. Indicadores Epidemiológicos Médicos (Vigilancia Médica) 56
17. ESTADÍSTICAS Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 57
17.1. Variables Base para el Cálculo de Siniestralidad 57
17.2. Indicadores Reactivos (Estadísticas de Consecuencia o Siniestralidad) 57
A. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 57
B. Índice de Severidad (IS) 58

C. Índice de Accidentabilidad (IA) 58
D. Índice de Incidencia (II) 58
17.3. Indicadores Proactivos (Preventivos o de Esfuerzo) 59
17.5. Sistematización de la Información y Business Intelligence (BI) 60
18. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 60
18.1. Objetivos de la Evaluación del Programa 61
18.2. Mecanismos de Revisión Periódica y Monitoreo 61
18.2.1. Revisión Mensual Operativa (Nivel Táctico) 61
18.2.2. Auditorías del Sistema de Gestión (Nivel de Verificación Externa) 62
18.3. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Estratégicas 62
18.3.1. Informe Semestral de Desempeño 63
18.3.2. Informe Anual de Cumplimiento y Revisión por la Dirección 63
18.4. Acciones Correctivas y Preventivas (Cierre de Brechas) 63
19. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REGISTROS OBLIGATORIOS 64

ÍNDICE DE TABLAS

• Tabla 1. Elaboración de la Línea Base del Sistema de Gestión (Lista de Verificación de Lineamientos)
..... 8

• Tabla 2. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
..... 11

• Tabla 3. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)
..... 16
Tabla 4. Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo
..... 20

• Tabla 5. Matriz Programática de Gantt Anual (Programación Consolidada de Operaciones Ambientales y SST)
..... 24

• Tabla 6. Resumen Cuantitativo y Desglose del Presupuesto Anual Integral SSOMA y PAMA
.....
31

• Tabla 7. Matriz General e Inventario de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
.....
35

• Tabla 8. Cuadro de Mantenimiento y Gestión de Registros Obligatorios del Sistema de Gestión (MINSA/MTPE)
..... 95

ÍNDICE DE FIGURAS

· Figura 1. Organigrama Bipartito y Paritario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) 14
· Figura 2. Organigrama Estructural de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) 18
· Figura 3. Pirámide de Jerarquía de Controles Operacionales (Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administrativo, EPP) 33
· Figura 4. Flujograma Operativo para la Emisión y Aprobación de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 38
· Figura 5. Organigrama del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para Control de Emergencias Navales 72
· Figura 6. Diagrama de Flujo del Protocolo de Reporte Inmediato y Respuesta Inicial ante Accidentes 76
· Figura 7. Modelo de Causalidad de Pérdidas de Frank Bird y Diagrama de Ishikawa Aplicado a la Investigación 78
· Figura 8. Pirámide de Proporción de Accidentes de Frank Bird (Relación de Incidentes vs. Fatalidades) 89
· Figura 9. Ejemplo de Tablero de Control Interactivo (Dashboard) de Inteligencia Comercial para KPIs SSOMA 90
· Figura 10. Ciclo de Mejora Continua de Deming (PHVA) Aplicado a la Evaluación del Programa Anual 91

1. ALCANCE

El plan aplica a la totalidad de las actividades de reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales. Cubre a todos los trabajadores vinculados directamente, terceros, contratistas, empresas conexas, visitas, proveedores y practicantes dentro de CAMSA.

2. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El diagnóstico inicial se basa en el IPERC Línea Base, el cual se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de SSO. Esta herramienta controla todos los peligros y sus riesgos asociados en todos los procesos.

Tabla 1 *Elaboración de la Línea Base del Sistema de Gestión (Lista de Verificación de Lineamientos)*

Categoría	Ítem de Verificación (Lineamientos del Sistema de Gestión)	Cumple	No Cumple	Observaciones
I. Compromiso, Política y Objetivos	¿La empresa cuenta con una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, firmada por la máxima autoridad de la empresa?			
	¿La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados?			
	¿El empleador proporciona los recursos necesarios (presupuesto) para que se implemente y mejore el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?			
II. Organización y Comité de	¿El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria? (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores)			

Categoría	Ítem de Verificación (Lineamientos del Sistema de Gestión)	Cumple	No Cumple	Observaciones
SST	¿Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada?			
	¿La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?			
III. Planeamiento (IPERC y Mapa de Riesgos)	¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo?			
	¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos, y actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo?			
	¿El empleador ha elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible?			
IV. Documentación y Procedimientos	¿La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y facilitado una copia al trabajador?			
	¿La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones y maquinarias para reducir los riesgos en sus fuentes (PETS)?			
V.	¿Se han realizado capacitaciones de seguridad y			

Categoría	Ítem de Verificación (Lineamientos del Sistema de Gestión)	Cumple	No Cumple	Observaciones
Capacitación y Salud Ocupacional	salud en el trabajo al momento de la contratación y durante el desempeño de la labor de forma específica en el puesto de trabajo?			
	¿El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores?			
	¿El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora?			
VI. Prevención, Emergencias y Registros	¿La supervisión permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema (inspecciones internas) y adoptar medidas preventivas y correctivas?			
	¿La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias (incendios, primeros auxilios, evacuación)?			
	¿El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados (accidentes, exámenes médicos, monitoreos, inspecciones, EPP, auditorías, etc.)?			

Nota. Evaluación diagnóstica inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurada en seis categorías conforme a los formatos referenciales de la R.M. N.° 050-2013-TR, la Ley N.° 29783 y su Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR. SST = Seguridad y Salud en el Trabajo; IPERC = Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control; RISST = Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; PETS = Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro; EPP = Equipo de Protección Personal.

Elaboración propia.

- **Cumplimiento Legal:** Responde a la exigencia de la Ley N° 29783 y su Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR) de realizar una evaluación inicial obligatoria para conocer el estado preventivo de la empresa.
- **Estructura Oficial:** Se encuentra alineado con los formatos referenciales mínimos establecidos en la R.M. N° 050-2013-TR.

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuestra organización tiene como política garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del personal en nuestra empresa, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normatividad pertinente.

Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo vigentes en nuestro país. Considera que su capital más importante es su personal y es consciente de su responsabilidad social, por lo que se compromete a generar condiciones para la existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, a promover la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo.

4. OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en todas las sedes, procesos y actividades de la organización, promoviendo la prevención de riesgos laborales para eliminar los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en estricto cumplimiento de la normativa legal peruana (Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR y R.M. N° 050-2013-TR) y mediante la consolidación de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Tabla 2 *Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025

RAZÓN SOCIAL: Construcciones A. Maggiolo S.A.	**RUC:** 20100247225	**DOMICILIO:** Av. D esq. Av. Playa Oquendo alt. Km14 Av. Gambetta - Callao	**ACTIVIDAD:** Construcción y reparación de buques

OBJETIVO GENERAL: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas, a través de la promoción de la salud y el control de riesgos, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

N°	POLÍTICA	OBJETIVO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VERIFICACIÓN
1	Identificar y cumplir todos los requisitos legales y otros aplicables en SST.	PROMOVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSULTA DE COLABORADORES Y REPRESENTANTES.	• Reporte de Gestión de SSO a Gerencia • Reunión de Subcomité / Comité de SSO • Revisión de Política, Objetivos y Metas de SST • Seguimiento a matriz de requisitos legales • Revisión de matriz IPERC y Mapa de Riesgos • Investigación de accidentes y difusión de lecciones aprendidas	**100%** (Investigación: 90%)	• RG = (Reportes ejec. / prog.) * 100% • RC = (Reuniones real. / prog.) * 100% • M = (IPERC act. / prog.) * 100%	Semestral / Mensual / Anual / Cuando se requiera
2	Garantizar la participación y consulta en el sistema de gestión.	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	• Inspección Gerencial • Inspección del Comité de SSO • Inspecciones planeadas operativas para prevenir accidentes	**100%**	• INSP = (Inspecciones real. / prog.) * 100%	Semestral / Mensual
3	Difundir documentos, brindar capacitación y entrenamiento a todo el personal.	BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST A TODO EL PERSONAL.	• Inducción general y específica a personal nuevo • Capacitaciones en SST (4 obligatorias) • Capacitación a brigadas de emergencia • Capacitación a miembros del CSST	**95% - 100%**	• CAP = (Capacitaciones ejec. / prog.) * 100%	Anual / Continuo
4	Prevenir, monitorear y controlar	PREVENIR ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y	• Programación, entrega y lectura de EMO • Informe de gestión de	**100%**	• EMO = (EMO ejec. / prog.) * 100% • M = (Monitoreos	Mensual / Anual

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025

	los riesgos de seguridad y salud.	ESTADOS PREPATOLÓGICOS.	vigilancia médica • Monitoreo de agentes ocupacionales (ergonómicos y psicosociales) • Campaña de prevención de afecciones músculo-esqueléticas		ejec. / prog.) * 100%	
5	Sensibilizar y capacitar a colaboradores, contratistas y proveedores.	PREVENIR, MITIGAR Y/O CONTROLAR LAS LESIONES E INCIDENTES RELACIONADOS AL TRABAJO.	• Actualización y difusión del Plan de Emergencias y rutas de evacuación • Listado de clínicas autorizadas • Entrenamiento de Brigadas de respuesta • Ejecución de simulacros de emergencias	**100%**	• EB = (Entrenamientos ejec. / prog.) * 100% • S = (Simulacros ejec. / prog.) * 100%	Bimestral / Trimestral / Anual
6	Cumplir con los compromisos ambientales corporativos.	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	• Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales • Seguimiento al Plan de manejo ambiental y de residuos sólidos • Campaña de orden y limpieza	**100%**	• PMA = (Actividades ejec. / prog.) * 100%	Mensual / Anual
7	Fomentar la cultura de prevención de riesgos.	PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CULTURA DE SEGURIDAD.	• Campaña cuidado de manos • Campañas de sensibilización ("Piensa y luego actúa", "Derecho a decir NO")	**100%**	• CAMP = (Campañas ejec. / prog.) * 100%	Anual
8	Reducir continuamente la accidentabilidad en operaciones.	REDUCIR LOS INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.	• Reconocimiento al Trabajador Más Seguro del Año	**100%**	• REC = (Actividades ejec. / prog.) * 100%	Mensual / Anual
9	Promover la mejora continua de la	EVIDENCIAR LA MEJORA EN LOS PROCESOS PREVENTIVOS.	• Revisión y actualización del PASSO • Auditorías internas y externas • Tratamiento de salidas no	**90% - 100%**	• AUD = (Auditorías real. / prog.) * 100% • PLA = (Planes cerrados / total) * 100%	Anual / Cuando se present en

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025						
	eficacia del SGSST.		conformes y planes de acción			
10	Evaluar sistemáticamente el desempeño del sistema de gestión.	REALIZAR MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST.	• Mantener en cero accidentes mortales • Mantener Índice de Severidad (IS) < 15 • Mantener Índice de Frecuencia (IF) < 15 • Mantener Índice de Accidentabilidad (IA) < 1 • Reunión de Revisión por la Alta Dirección	**0 Mortales** **IS < 15** **IF < 15** **IA < 1** **100% Rev.**	• IF = (Accidentes / HHT) * 1,000,000 • IS = (Días perdidos / HHT) * 1,000,000 • IA = (IF * IS) / 1,000	Mensual / Anual

Nota. Planificación de los 10 objetivos específicos, actividades preventivas, metas porcentuales e indicadores de verificación para Construcciones A. Maggiolo S.A.. SSO/SST = Seguridad y Salud Ocupacional / en el Trabajo; CSST = Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; EMO = Examen Médico Ocupacional; PASSO = Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; IF = Índice de Frecuencia; IS = Índice de Severidad; IA = Índice de Accidentabilidad; HHT = Horas-Hombre Trabajadas. Elaboración propia.

5. COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) constituye el organismo bipartito y paritario encargado de la coordinación y supervisión de la gestión de riesgos laborales.

5.1. Estructura y Conformación Paritaria

El comité está integrado proporcionalmente por representantes de la empresa y de los trabajadores elegidos mediante proceso electoral:

- **Representantes de la Empresa:** 4 miembros (incluye al Jefe de Gestión de Personas y al Jefe de Compras).
- **Representantes de los Trabajadores:** 2 miembros elegidos por voto directo.
- **Participación de Suplentes:** Participan únicamente en ausencia de los miembros titulares ante casos excepcionales.

Cargos y Mando Directivo del Comité

- **Presidente**.
- **Secretario**
- **Miembros Titulares**.
- **Miembros Suplentes**
- **Observador del Sindicato**.

Cronograma y Mecánica de Reuniones

- **Reuniones Ordinarias:** Se programan con una frecuencia **mensual**, llevándose a cabo en un día laborable dentro del mes para analizar los resultados del periodo anterior y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del PASSO.
- **Reuniones Extraordinarias:** Se convocan de manera inmediata para analizar accidentes mortales o cuando ocurran eventos críticos que lo requieran.
- **Registro de Acuerdos:** Todo lo tratado en las sesiones se asienta en el Libro de Actas (físico o digital con firmas digitalizadas). Las recomendaciones emitidas se notifican por escrito a los responsables con plazos definidos.

Funciones Principales del Comité

1. **Aprobación de Documentos de Gestión:** Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), el Reglamento Interno (RISST) y el Programa Anual de Capacitación.
2. **Inspecciones Internas:** Efectuar inspecciones mensuales a todas las instalaciones de la empresa y registrar las observaciones con sus plazos de subsanación en el Libro de SSO.
3. **Análisis Estadístico e Investigación:** Analizar mensualmente las causas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para emitir medidas correctivas y reportarlas a la Alta Gerencia.
4. **Vigilancia Normativa:** Velar por el cumplimiento de la Ley N° 29783, su Reglamento D.S. 005-2012-TR y los estándares internos de la empresa.
5. **Promoción de la Capacitación:** Asegurar que los trabajadores nuevos reciban la inducción y entrenamiento en prevención de riesgos antes del inicio de sus funciones.

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE

CONTROL (IPERC)

Tabla 3 *Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)*

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

RAZÓN SOCIAL: Construcciones A. Maggiolo S.A.	**RUC:** 20100247225	**METODOLOGÍA:** R.M. 050-2013-TR (Matriz Cuantitativa / P x S)

N°	PROCESO / ÁREA	ACTIVIDAD / TAREA	PELIGRO	RIESGO / CONSECUENCIA	RIESGO INICIAL	NIVEL INICIAL	JERARQUÍA DE CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	NIVEL RESIDUAL
1	Mantenimiento y Estructuras	Trabajos en Caliente (Oxicorte y soldadura en casco/cubierta)	Chispas, escorias incandescentes y proyección de partículas	Incendio, explosión, quemaduras graves o daños oculares	8 x 3 = 24	IMPORTANTE	• **Ingeniería:** Mantas ignífugas y biombos • **Administrativo:** Permiso PETAR, P-CA-QHSE-05, vigía de fuego habilitado • **EPP:** Máscara de soldar, escarpines, guantes de cuero cromo	5 x 2 = 10	MODERADO
2	Maniobras Navales	Varado y Desvarado (Operación con winches y carros)	Cables de acero sometidos a alta tensión e impacto mecánico	Latigazo por rotura de cable, atropello o aplastamiento	9 x 3 = 27	INTOLERABLE	• **Ingeniería:** Parada de emergencia y guardas de protección en winche • **Administrativo:** PETS-CA-MB-02/04, delimitar área de exclusión • **EPP:** Casco de seguridad, botas	6 x 2 = 12	MODERADO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

							con puntera de acero, guantes de maniobra		
3	Mantenimiento de Maquinarias	Trabajos en Espacios Confinados (Limpieza y pintado en tanques/sentinas)	Atmósfera deficiente en O_2 o presencia de gases inflamables/tóxicos	Asfixia, intoxicación aguda, fuego o explosión	**9 x 3 = 27**	**INTOLERABLE**	• **Ingeniería:** Ventilación forzada e insuflado/extracción de aire • **Administrativo:** Monitoreo continuo de gases, PETAR, vigía exterior permanente • **EPP:** Respirador autocontenido o de línea de aire, arnés de rescate	**5 x 2 = 10**	**MODERADO**
4	Trabajos en Altura / Montaje	Trabajo sobre Andamios y Estructuras (> 1.80 m)	Trabajos a distinto nivel, andamios mal armados o inestables	Caída a diferente nivel, traumatismos múltiples, invalidez o muerte	**8 x 3 = 24**	**IMPORTANTE**	• **Ingeniería:** Andamios normados multidireccionales con tarjeta de inspección • **Administrativo:** Aptitud médica en altura, P-CA-QHSE-03, PETAR • **EPP:** Arnés de seguridad con doble línea de vida y absorbedor de impacto	**5 x 2 = 10**	**MODERADO**
5	Operaciones Logísticas e Izaje	Maniobras de Izaje de Cargas (Operación de grúas y bloques navales)	Carga suspendida, fallas en aparejos de maniobra (grilletes, estrobos)	Caída de carga, aplastamiento de personal, lesiones fatales	**8 x 3 = 24**	**IMPORTANTE**	• **Sustitución:** Reemplazo de accesorios de izaje con desgaste o fallas • **Administrativo:** PETS-CA-MAN-01	**5 x 2 = 10**	**MODERAD**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)									
							, rigger certificado, prohibición de transitar bajo carga • **EPP:** Casco, barbiquejo, calzado de seguridad, chaleco reflectivo		**O**

Nota. Evaluación cuantitativa del riesgo inicial y residual ($P \times S$) bajo la metodología de la R.M. N.° 050-2013-TR para los cinco procesos críticos del astillero: trabajos en caliente, maniobras de varado y desvarado, espacios confinados, trabajos en altura e izaje de cargas. PETAR = Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo; EPP = Equipo de Protección Personal. Elaboración propia.

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), la estructura organizativa define funciones y responsabilidades específicas en todos los niveles jerárquicos para garantizar la prevención de riesgos laborales en cumplimiento de la Ley N° 29783, el D.S. N° 005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR.

1. Alta Dirección / Gerencia General

- Asume el liderazgo visible, la responsabilidad económica y la obligación legal de implementar y mantener el SGSST en la organización.
- Asigna y aprueba el presupuesto y los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la ejecución del Plan Anual de SST.
- Aprueba y firma la Política de SST y el Plan Anual, garantizando su difusión e integración con los demás sistemas de la empresa.
- Lidera la revisión periódica del desempeño del sistema para evaluar el cumplimiento de objetivos y asegurar la mejora continua.

2. Jefatura de QHSE / Servicio de SST

- Planifica, ejecuta y supervisa técnicamente todas las actividades preventivas establecidas en el Plan y Programa Anual de SST.
- Asesora a la gerencia y a la línea de mando en la identificación de peligros, evaluación de riesgos (IPERC) y la elaboración de PETS y PETAR.
- Custodia y gestiona los registros obligatorios del sistema (accidentes, capacitaciones, monitoreos, exámenes médicos, inspecciones y auditorías.
- Coordina la vigilancia médica ocupacional, imparte capacitaciones e investiga los incidentes y accidentes laborales para proponer medidas correctivas.

3. Línea de Mando (Jefes de Área, Residentes y Supervisores)

- Garantizan que las operaciones diarias en talleres, diques o embarcaciones se realicen bajo condiciones y procedimientos de trabajo seguro (PETS).
- Verifican y autorizan en campo los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) antes de iniciar labores críticas (caliente, altura, espacios confinados, izaje).
- Exigen el uso obligatorio, correcto mantenimiento y reposición del Equipo de Protección Personal (EPP) de sus colaboradores.
- Tienen la facultad y obligación de paralizar cualquier labor que represente un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de los trabajadores.

4. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)

- Organismo bipartito y paritario que aprueba el Plan Anual de SST, el Reglamento Interno (RISST), el Programa de Capacitaciones y la Programación del Servicio de SST.
- Realiza inspecciones periódicas mensuales a las instalaciones, maquinarias y áreas operativas de la empresa.
- Analiza las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales para recomendar acciones correctivas y verificar su eficacia.
- Reporta trimestralmente a la Alta Dirección el análisis de las estadísticas de accidentabilidad y el estado de los acuerdos.

5. Trabajadores y Colaboradores

- Cumplen estrictamente con los estándares, procedimientos seguros (PETS), el Reglamento Interno (RISST) y la señalización del centro laboral[cite: 1, 2].

- Utilizan de forma adecuada las herramientas, maquinarias y los Equipos de Protección Personal (EPP) y colectiva asignados[cite: 1, 2].
- Reportan de forma inmediata a su jefe directo cualquier incidente, accidente, condición o acto subestándar detectado[cite: 1, 2].
- Participan activamente en las capacitaciones, entrenamientos, simulacros de emergencia y en la elección de sus representantes ante el CSST.
- Se someten obligatoriamente a los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) programados por la empresa conforme a ley..

6. Empresas Contratistas, Subcontratistas y Servicios de Terceros

- Garantizan el cumplimiento de la normativa nacional de SST y los estándares de seguridad de CAMSA dentro de las instalaciones[cite: 1, 2].
- Acreditan la contratación y vigencia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo el personal destacado[cite: 1, 2].
- Coordinan la gestión de riesgos con el área de QHSE y gestionan los permisos de trabajo (PETAR) antes de iniciar cualquier actividad en la empresa.

- **Alta Dirección:** Aprueba el presupuesto y asegura la disponibilidad de recursos.
- **Gerente de Producción/Proyectos:** Lidera las inspecciones y verifica el cumplimiento del PASST.
- **Jefe de SSOMA:** Organiza, dirige y controla el PASST, además de asesorar a la gerencia.
- **Jefes de Área y Supervisores:** Instruyen a los trabajadores, facilitan primeros auxilios y paralizan labores de alto riesgo.
- **Trabajadores:** Cumplen con los PETS, reportan incidentes inmediatamente y realizan el ATS al iniciar sus labores.

8. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla 4 *Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo*

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025

RAZÓN SOCIAL: Construcciones A. Maggiolo S.A.	**RUC:** 20100247225	**MARCO LEGAL:** Ley N° 29783 (Art. 27 y 35) / D.S. 005-2012-TR / R.M. 050-2013-TR

N°	TEMA DE CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO	PÚBLICO OBJETIVO	BASE LEGAL / ESTÁNDAR	DURACIÓN	PROGRAMACIÓN	META / INDICADOR
1	**Inducción General y Específica en SST** (Política, RISST, Mapa de Riesgos y PETS del puesto)	Personal ingresante, contratistas y practicantes	Ley N° 29783 Art. 35° / R.M. 050-2013-TR	4 Horas	Ingreso continuo / Previo al inicio de labores	**100% de personal ingresante capacitado**
2	**Capacitación Obligatoria 1:** Prevención de Riesgos Ocupacionales y Salud en el Trabajo	Todo el personal de la empresa	Ley N° 29783 (1ra Capacitación Obligatoria)	2 Horas	1er Trimestre (Marzo)	**CAP ≥ 95% asistencia programada**
3	**Capacitación Obligatoria 2:** Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)	Todo el personal operativo y administrativo	Ley N° 29783 (2da Capacitación Obligatoria)	2 Horas	2do Trimestre (Junio)	**CAP ≥ 95% asistencia programada**
4	**Capacitación Obligatoria 3:** Preparación y Respuesta ante Emergencias y Evacuación	Todo el personal de la empresa	Ley N° 29783 (3ra Capacitación Obligatoria)	2 Horas	3er Trimestre (Septiembre)	**CAP ≥ 95% asistencia programada**
5	**Capacitación Obligatoria 4:** Primeros Auxilios, Ergonomía y Vigilancia Médica Ocupacional	Todo el personal de la empresa	Ley N° 29783 (4ta Capacitación Obligatoria)	2 Horas	4to Trimestre (Noviembre)	**CAP ≥ 95% asistencia programada**
6	**Trabajos en Caliente (PETAR):** Oxicorte, soldadura, uso de biombos, mantas y rol del vigía de fuego	Soldadores, esmeriladores y supervisores de caliente	P-CA-QHSE-05 / Estándar CAMSA	4 Horas	Semestral (Abril / Octubre)	**100% de personal de caliente autorizado**
7	**Trabajos en Espacios Confinados (PETAR):** Monitoreo de atmósferas, ventilación y vigía exterior	Personal de mantenimiento, limpieza de tanques y sentinas	P-CA-QHSE-04 / Estándar CAMSA	4 Horas	Semestral (Mayo / Noviembre)	**100% de personal confinados certificado**

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025						
8	**Trabajos en Altura (PETAR):** Montaje de andamios normados, uso de arnés y prevención de caídas	Personal de armadores, pintores y andamieros	P-CA-QHSE-03 / Estándar CAMSA	4 Horas	Semestral (Febrero / Agosto)	**100% de personal en altura habilitado**
9	**Maniobras de Izaje y Varado Navales:** Inspección de aparejos, señales de Rigger y operación de winches	Operadores de grúas, riggers y personal de maniobras navales	PETS-CA-MAN-01 / PETS-CA-MB-02	4 Horas	Anual (Julio)	**100% de riggers y operadores certificados**
10	**Formación Especializada para el Comité de SST:** Investigación de accidentes e inspecciones internas	Miembros titulares y suplentes del CSST	D.S. 005-2012-TR Art. 66°	8 Horas	Anual (Enero / Febrero)	**100% de miembros del CSST capacitados**
11	**Entrenamiento de Brigadas de Emergencia:** Lucha contra incendios, evacuación y rescate en naves	Integrantes de la Brigada de Emergencia CAMSA	Plan de Respuesta a Emergencias CAMSA	8 Horas (Práctico)	Bimestral	**100% de simulaciones y prácticas ejecutadas**

Nota. **Programación de los 11 módulos formativos de inducción, capacitaciones obligatorias de ley, entrenamientos PETAR para trabajos de alto riesgo, formación del CSST y brigadas de emergencia, en cumplimiento de los artículos 27 y 35 de la Ley N.° 29783. Elaboración propia.**

8.1 CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL

La viabilidad operativa, la sostenibilidad financiera, el cumplimiento normativo estricto y el éxito integral del Plan Anual de Manejo Ambiental (PAMA) y de Seguridad y Salud en el Trabajo dependen directamente de una planificación cronológica rigurosa y del respaldo económico ininterrumpido otorgado por la Alta Dirección de la empresa. La Alta Dirección asume la responsabilidad legal y estratégica de proveer y asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos financieros, humanos, tecnológicos e infraestructura física requeridos para establecer, implementar, mantener, supervisar, auditar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y de SST, en concordancia con la

Ley N° 29783, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, y la normativa ambiental sectorial vigente (OEFA, MINAM, PRODUCE, DICAPI).

8.1.1. Matriz de Gantt Anual (Programación Operativa y Control Táctico)

Para garantizar un seguimiento sistemático, auditable y de trazabilidad transparente de todos los compromisos asumidos ante los organismos fiscalizadores y partes interesadas, el plan se estructura operativamente sobre una **Matriz de Gantt Anual**. Esta herramienta constituye el eje táctico principal de la Jefatura SSOMA, del Responsable Ambiental y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la programación de actividades, la asignación de responsabilidades y el control de frecuencias.

A. Estructuración Detallada por Módulos Operativos

La Matriz de Gantt desglosa mes a mes (de enero a diciembre) las actividades preventivas, correctivas, de monitoreo y de respuesta ante emergencias en los siguientes módulos fundamentales:

1. **Gestión Integral y Operativa de Residuos Sólidos (Peligrosos y No Peligrosos):**
    - *Recojo y Disposición Final:* Programación mensual del servicio de recojo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos (aceites usados, lodos de sentinas, trapos y trapos contaminados con hidrocarburos, envases de solventes/pinturas, baterías e insumos químicos) mediante una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) formalmente registrada y autorizada por el MINAM.
    - *Trazabilidad Documentaria:* Emisión, revisión, archivo y consolidación trimestral de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos ante la plataforma SIGERSOL / MINAM.
    - *Mantenimiento de Acopios:* Inspección y mantenimiento preventivo mensual del Almacén Central de Residuos Peligrosos y Puntos de Segregación en Fuente, verificando contención secundaria, rotulado, señalización NTP 900.058 y disponibilidad de hojas de datos de seguridad (HDST/MSDS).
2. **Monitoreos Ambientales y Control de Agentes Ocupacionales:**
    - *Monitoreo de Calidad Ambiental:* Ejecución de campañas semestrales o anuales de monitoreo ambiental operacional que abarcan: calidad de aire (PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO), gases de combustión e hidrocarburos volátiles, efluentes industriales y domésticos (DBO5, DQO, Grasas y Aceites, Sólidos Suspendidos Totales) y ruido ambiental diurno/nocturno en los límites

perimétricos de la instalación.

- *Acreditación y Metrología:* Las mediciones son ejecutadas únicamente por laboratorios ensayistas externos acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
- *Calibración de Equipos:* Mantenimiento preventivo y calibración metrológica anual/semestral de equipos propios de medición (sonómetros, detectores multigás, medidores de pH y conductivímetros).

3. **Capacitación, Sensibilización y Simulacros de Emergencia:**
   - *Formación Continua:* Ejecución de las capacitaciones obligatorias en materia de SST y Manejo Ambiental, abordando temas clave como segregación de residuos en la fuente, ahorro eficiente de energía y agua, prevención de la contaminación marina y continental, y manejo seguro de sustancias peligrosas (HAZMAT).
   - *Simulacros de Contingencias Ecológicas:* Planificación y ejecución semestral de simulacros prácticos de respuesta ante derrames de hidrocarburos/químicos en tierra y cuerpo de agua (MARPOL/DICAPI), incendios industriales y emergencias por amoniaco u otros agentes tóxicos.
4. **Auditorías, Inspecciones y Mantenimiento de Infraestructura Ambiental:**
   - *Inspecciones Internas:* Inspecciones mensuales del Comité SSOMA y la supervisión técnica a talleres, diques, zonas de varado y naves.
   - *Mantenimiento Correctivo/Preventivo:* Limpieza y desarenado bimestral de trampas de grasa, pozos sépticos, separadores agua-aceite (interceptores API), mantenimiento de filtros de mangas y lavadores de gases.
   - *Auditorías del Sistema:* Auditoría interna semestral y auditoría externa anual del Sistema de Gestión Ambiental y de SST.

B. Matriz Programática de Gantt Anual (Programación Consolidada de Operaciones)

Tabla 5 ***Matriz Programática de Gantt Anual (Programación Consolidada de Operaciones Ambientales y SST)***

Código	Módulo / Actividad Programada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Responsable Directo

G-01	**Recojo y disposición final de Residuos Peligrosos (EO-RS)**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**Jefatura SSOMA / EO-RS**
G-02	**Declaración Anual de Residuos Sólidos y Manifiestos**	**X**			**X**			**X**			**X**			**Responsable Ambiental**
G-03	**Monitoreo Ambiental (Calidad de Aire, Ruido y Efluentes)**				**X**						**X**			**Lab. Acreditado INACAL**
G-04	**Monitoreo de Agentes Ocupacionales (Físicos y Químicos**					**X**						**X**		**Med. Ocupacional / SSOMA**

	)													
G-05	Calibración y certificación metrológica de instrumentos	X						X						Proveedor Metrológico
G-06	Limpieza y mantenimiento de Trampas de Grasa y API		X			X			X			X		Mantenimiento / Servicios
G-07	Inspecciones Ambientales e Infraestructura de Acopio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sup. SSOMA / Comité SST
G-08	Capacitación Ambiental			X			X			X			X	Jefatura SSOMA

	(Segregación y Residuos)													
G-09	**Simulacro de Derrames e Incendios (HAZMAT / MARPOL)**				**X**						**X**			**Brigada / Jefe SSOMA**
G-10	**Auditoría Interna de Seguimiento Ambiental y PAMA**											**X**		**Auditor Interno / SSOMA**
G-11	**Revisión por la Dirección y Evaluación de Indicadores**						**X**						**X**	**Alta Dirección / Gerencia**

Nota. Cronograma mensual (códigos G-01 a G-11) de actividades de gestión de residuos peligrosos, monitoreos ambientales y ocupacionales, calibración metrológica,

mantenimiento de sistemas de mitigación, inspecciones, simulacros y auditorías. EO-RS = Empresa Operadora de Residuos Sólidos; INACAL = Instituto Nacional de Calidad; API = American Petroleum Institute; PAMA = Plan Anual de Manejo Ambiental. Elaboración propia.

C. Indicadores de Cumplimiento, Fórmulas de Control e Índices de Gestión (KPIs)

Para evaluar el desempeño del cronograma maestro, asegurar el control estadístico y sustentar los reportes de gestión ante la Alta Dirección e inspectores gubernamentales, se aplican las siguientes fórmulas de cálculo estandarizadas:

1. **Porcentaje de Cumplimiento del Programa Ambiental (PAA):** Mide el nivel de ejecución real del cronograma de actividades ambientales respecto a lo planificado.
   Fórmula en texto plano para Word:
   PAA (%) = (Número de actividades ambientales ejecutadas en el mes / Número de actividades ambientales programadas en el mes) * 100

2. **Índice de Eficiencia en Subsanación de Observaciones Ambientales (IEH):** Cuantifica la capacidad de respuesta y cierre de desviaciones o hallazgos detectados durante las inspecciones internas y auditorías.
   Fórmula en texto plano para Word:
   IEH (%) = (Número de hallazgos ambientales levantados y cerrados / Número total de hallazgos ambientales detectados) * 100
3. **Nivel de Eficiencia de Cobertura de Capacitación Ambiental (ECA):** Evalúa el alcance real de la participación del personal en las actividades de formación y sensibilización ambiental programadas.
   Fórmula en texto plano para Word:
   ECA (%) = (Número de trabajadores capacitados en materia ambiental / Total de trabajadores programados) * 100
4. **Índice de Generación de Residuos Peligrosos por Hora-Hombre (IGRP):** Indicador proactivo ecoeficiente que correlaciona la cantidad de residuos peligrosos generados con la carga operativa total de la planta o astillero.
   Fórmula en texto plano para Word:
   IGRP (kg/HHT) = Kilogramos totales de residuos peligrosos generados en el mes / Horas-Hombre Trabajadas (HHT) en el mes

8.1.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental

La asignación de una partida presupuestal específica, intangible y garantizada para la

gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente no constituye un gasto optativo, sino una inversión estratégica fundamental e implícita en la normativa nacional para demostrar la "debida diligencia" de la empresa ante intervenciones de supervisores (OEFA, MINAM, PRODUCE, SUNAFIL, DICAPI).

A. Gobernanza Financiera y Compromiso de la Alta Dirección

La Alta Dirección formaliza su compromiso aprobando mediante acta institucional el presupuesto anual de la Jefatura SSOMA a inicios de cada ejercicio financiero. Esta aprobación otorga autonomía ejecutiva al área para la contratación oportuna de servicios especializados acreditados y la compra de materiales de mitigación de respuesta inmediata ante emergencias ecológicas.

8.2. ESTRUCTURA DETALLADA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

El presupuesto integral destinado a la ejecución del Plan Anual se divide en partidas estratégicas que garantizan la cobertura total de las obligaciones legales, operativas y preventivas de la empresa:

8.2.1. Partida A: Servicios Externos Acreditados y Cumplimiento Normativo Directo

1. Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos (EO-RS):
    - Contratación de servicios especializados para el recojo, transporte, pesaje oficial, tratamiento físico-químico y disposición final en celdas de seguridad de residuos peligrosos (aceites, filtros, baterías, lodos contaminados).
    - Pago de derechos administrativos para la obtención de constancias de disposición final y gestión documentaria de manifiestos oficiales.
2. Monitoreo de Calidad Ambiental (Laboratorio Acreditado INACAL):
    - Honorarios profesionales para la ejecución de toma de muestras en campo y ensayos analíticos de laboratorio acreditado ante INACAL para aire, efluentes industriales, cuerpo receptor marino/continental, agua de consumo y ruido ambiental.
3. Servicios de Calibración Metrológica y Certificación de Equipos:
    - Evaluación, mantenimiento y emisión de certificados de calibración trazables ante el INACAL para sonómetros integradores, detectores de gases (combustibles, H2S, CO, O2) y equipos de medición de calidad de agua.

8.2.2. Partida B: Infraestructura, Equipamiento y Sistemas de Mitigación Operativa

1. Adquisición de Consumibles de Contención (Kits Anti-Derrames HAZMAT):
    - Suministro y reposición continua de paños absorbentes oleofílicos, salchichas/cordones de contención sintéticos, barreras flotantes para contención en agua, dispersantes biodegradables autorizados, desengrasantes industriales ecológicos y recipientes de almacenamiento hermético con cierre rápido.
2. Mantenimiento Preventivo de Sistemas de Tratamiento:
    - Gastos de succión, descolmatación, limpieza técnica y mantenimiento operativo de trampas de grasa, pozos de sedimentación, sistemas separadores de agua-aceite (interceptores API), cambio de mangas filtrantes e insumos para lavadores de gases industrias.
3. Acondicionamiento y Señalización de Puntos de Acopio:
    - Mantenimiento de la infraestructura del Almacén Central de Residuos Peligrosos, compra de contenedores de colores normados según NTP 900.058, bandejas de contención secundaria antiderrame de polietileno de alta densidad para cilindros de productos químicos, y cartelería de seguridad ambiental.

8.2.3. Partida C: Capacitación, Cultura Ambiental y Respuesta ante Contingencias

1. Programas de Sensibilización y Capacitación Especializada:
    - Honorarios de instructores y consultores externos certificados en normas ISO 14001, manejo de residuos peligrosos, normativa MARPOL y respuesta a derrames. Elaboración e impresión de folletería, manuales y cartillas informativas de bolsillo para el personal operativo.
2. Recursos y Consumibles para Simulacros de Emergencia:
    - Adquisición de materiales de respuesta, recarga de extintores empleados en prácticas, trajes de protección química (Level A/B), cartuchos de repuesto para respiradores y elementos de señalización para simulacros trimestrales y semestrales.

8.2.4. Resumen Cuantitativo del Presupuesto Anual Asignado

A continuación se presenta el desglose consolidado de la inversión programada para la gestión ambiental y de seguridad para el año operativo:

Tabla 6 *Resumen Cuantitativo y Desglose del Presupuesto Anual Integral SSOMA y PAMA*

Código Partida	Rubro de Inversión / Servicio Especificado	Frecuencia de Ejecución	Subtotal Estimado Anual (S/)	Porcentaje del Presupuesto (%)
P-01	Recojo, transporte y disposición final de Residuos Peligrosos (EO-RS)	Mensual	S/ 18,000.00	30.0 %
P-02	Monitoreos Ambientales (Calidad de Aire, Efluentes, Ruido - INACAL)	Semestral	S/ 16,000.00	26.7 %
P-03	Consumibles de mitigación (Kits Anti-Derrame, paños, barreras flotantes)	Trimestral	S/ 7,500.00	12.5 %
P-04	Mantenimiento de trampas de grasa, pozos sépticos y separadores API	Bimensual	S/ 9,000.00	15.0 %
P-05	Capacitación especializada, difusión, materiales	Programado	S/ 5,500.00	9.2 %

	y simulacros			
P-06	Calibración metrológica y certificación de sonómetros y detectores	Anual	S/ 4,000.00	6.6 %
TOTAL	PRESUPUESTO ANUAL INTEGRAL SSOMA Y PAMA	Anual	S/ 60,000.00	100.0 %

Nota. Distribución porcentual y financiera de las seis partidas presupuestales (P-01 a P-06) que conforman el presupuesto anual asignado de S/ 60,000.00 para la ejecución operativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Elaboración propia.

8.2.5. Mecanismos de Control, Auditoría Financiera y Rendición de Cuentas

Para asegurar la correcta ejecución del presupuesto asignado y evitar desviaciones operativas, se establecen los siguientes mecanismos de supervisión y control:

1. **Auditoría Mensual del Gasto SSOMA:** La Jefatura SSOMA en coordinación con el área de Contabilidad revisa al cierre de cada mes el porcentaje de ejecución presupuestal ejecutado versus el programado en la matriz de partidas.
2. **Informes de Sustentación Financiera ante la Gerencia:** Presentación del informe trimestral y semestral de ejecución presupuestal ante el Comité SSOMA y la Gerencia General, justificando los costos operativos incurridos y el retorno preventivo (ausencia de multas o sanciones ambientales).
3. **Mecanismo de Reasignación Financiera por Contingencia:** En caso de ocurrir una contingencia ambiental no planificada o la emisión de nuevos requerimientos por parte de las autoridades fiscalizadoras (OEFA, MINAM, DICAPI), la Alta Dirección autorizará mediante partida extraordinaria un fondo de reserva operacional de hasta el 15% adicional para la subsanación inmediata de hallazgos.

9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (PETS) Y ESTÁNDARES OPERATIVOS

Los **Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)** constituyen herramientas documentales normativas y operativas de gestión preventiva de cumplimiento obligatorio. Estos documentos contienen la descripción técnica, sistemática y secuencial de cómo llevar a cabo una tarea operativa desde su fase de planificación inicial hasta su culminación y entrega de área, garantizando la calidad de la labor, la protección de la integridad física y salud de los trabajadores, la preservación de las instalaciones y la mitigación efectiva de impactos ambientales negativos (tales como derrames de hidrocarburos, emisiones atmosféricas no controladas o una inadecuada segregación de residuos en la fuente).

9.1. Marco Normativo y Principios de Estandarización Operativa

La estandarización de los procesos operativos en las instalaciones de la empresa responde a la exigencia legal estipulada en el artículo 39° y 40° del Reglamento de la Ley N° 29783 (D.S. N° 005-2012-TR), la R.M. N° 050-2013-TR, así como las normas técnicas sectoriales aplicables a las actividades navieras, industriales y de mantenimiento naval.

Todo PETS busca eliminar la improvisación en las tareas operativas mediante la aplicación estricta de la Jerarquía de Controles (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Señalización/Controles Administrativos y Equipos de Protección Personal), asegurando que cada paso crítico cuente con sus respectivas medidas de prevención de riesgos laborales y controles de protección ambiental.

9.2. Ciclo de Vida, Elaboración y Aprobación de los PETS

Para asegurar la vigencia técnica y la aplicabilidad real de cada procedimiento en campo, la organización establece un flujo de revisión participativo e interdisciplinario:

1. **Elaboración Técnica (Supervisión de Campo):** La redacción preliminar y el diseño del paso a paso operativo de cada PETS es responsabilidad directa del Supervisor de Trabajo, Jefe de Taller o Capataz de Área. Al ser los profesionales con mayor experiencia técnica en el terreno, garantizan que los pasos descritos reflejen las condiciones reales de ejecución, las herramientas utilizadas y las maniobras operativas.
2. **Revisión Operativa y de Control de Calidad:** El documento borrador es revisado por la Jefatura del Área correspondiente (Producción, Mantenimiento, MIO, Operaciones Navales), verificando la coherencia técnica, la disponibilidad de herramientas normadas y la viabilidad de los tiempos de ejecución establecidos.

3. **Revisión Especializada SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente):** El área SSOMA evalúa la integración de la Matriz IPERC y la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales dentro del procedimiento. Se verifica que se hayan incluido las medidas de contención ante derrames, la ventilación en espacios confinados, el uso de mantas ignífugas en caliente, la lectura de monitores de gases y los EPP específicos requeridos.
4. **Aprobación Formal y Difusión:** El documento debe contar con las firmas de aprobación de la Jefatura SSOMA, la Jefatura de Operaciones y la validación final del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) antes de su entrada en vigencia y publicación oficial en el sistema documentario (P-CA-SIG-002).

9.3. Criterios de Actualización, Revisión y Mejora Continua

Los PETS son documentos dinámicos y dinámicamente adaptables, por lo que se sujetan a un control de revisión estricto:

- **Revisión Anual Obligatoria:** Todo PETS implementado en la organización debe ser auditado, revisado y revalidado como mínimo una (01) vez al año por el equipo técnico y SSOMA.
- **Actualización Inmediata por Contingencia o Incidente:** Si ocurre un incidente, accidente de trabajo (leve, incapacitante o fatal) o emergencia ambiental durante la ejecución de una tarea, el PETS asociado entra en estado de suspensión y revisión obligatoria inmediata. La investigación del evento alimentará la actualización de los pasos operativos y los controles.
- **Modificación de Procesos o Tecnología:** La introducción de nuevas maquinarias, herramientas, reactivos químicos, cambios en el layout de talleres o modificación de metodologías operativas exige la actualización previa del PETS antes del inicio de operaciones.
- **Cierre de Hallazgos por Inspección o Fiscalización:** Si durante una inspección interna, auditoría o fiscalización de autoridades (SUNAFIL, OEFA, DICAPI) se identifica la ausencia o deficiencia de un control de seguridad o ambiental, el procedimiento se actualiza en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.

9.4. Estructura Documental Estandarizada de un PETS

Todo Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro formulado en la empresa debe mantener obligatoriamente la siguiente estructura técnica unificada:

1. **Header / Encabezado Normativo:** Código del documento, título formal de la tarea,

versión, fecha de aprobación y número de páginas.

2. **Personal y Roles Requeridos:** Definición clara del personal autorizado, cantidad de colaboradores, roles específicos (ej. Ejecutor, Supervisor de Campo, Vigía de Fuego, Vigía de Espacios Confinados, Rigger) y calificaciones/certificaciones necesarias.
3. **Equipos de Protección Personal (EPP Especializado):** Detalle de los EPP básicos (casco, botas, lentes) y específicos (arnés de doble línea, respirador autocontenido, careta de soldar, guantes de cuero cromo, trajes Tyvek).
4. **Equipos, Herramientas y Materiales Permisibles:** Listado de maquinarias certificadas, herramientas manuales e insumos químicos autorizados con su respectiva Hoja de Datos de Seguridad (MSDS/HDST).
5. **Procedimiento Secuencial (Paso a Paso):**
    - *Fase Previa:* Inspección del área, Check List de herramientas, elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en campo y trámite de Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR).
    - *Fase de Desarrollo:* Pasos técnicos detallados de la tarea con los controles de seguridad y ambientales insertados en cada etapa.
    - *Fase Final:* Mantenimiento de orden y limpieza (Housekeeping), segregación y disposición adecuada de residuos generados, retiro de bloqueos/etiquetado (LOTO) y cierre formal de permisos.
6. **Restricciones Operativas:** Condiciones climáticas adversas (vientos fuertes, lluvias, marejadas), falta de iluminación, presencia de atmósferas explosivas o ausencia de supervisión que obliguen la paralización inmediata del trabajo.

9.5. Inventario General de PETS y Estándares de Trabajos Críticos

Dada la complejidad de las operaciones industriales y de reparación naval, la empresa cuenta con una matriz codificada de procedimientos estandarizados dividida por familias de riesgo:

Matriz de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)

Tabla 7 *Matriz General e Inventario de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)*

Código Documental	**Título del Procedimiento (PETS)**	**Tipo de Actividad / Tarea Operativa**	**Controles Críticos de Seguridad y Salud**	**Controles de Proteccion Ambiental**

PETS-CA-MNT-01	Trabajos en Caliente (Oxicorte, Soldadura y Esmerilado)	Mantenimiento de casco, cubiertas y estructuras metálicas.	Uso de biombo ignífugo, verificación de PETAR, vigía de fuego habilitado 30 min post-tarea.	Bandejas de contención de escoria, recojo de colillas de soldadura, mantas para evitar caída de chispas.
PETS-CA-MNT-02	Ingreso a Espacios Confinados (Sentinas y Tanques)	Limpieza, desgasificado, inspección y pintado interior de tanques.	Monitoreo continuo de gases (O2, LEL, CO, H2S), ventilación forzada, vigía exterior permanente.	Extracción filtrada de vapores, contención de lodos tóxicos y residuos de pintura en cilindros herméticos.
PETS-CA-MNT-03	Trabajos en Altura y Montaje de Andamios	Trabajos sobre estructuras, arboladura o andamios > 1.80 m.	Andamios normados multidireccionales, tarjeta verde de habilitación, arnés con doble línea de vida y absorbedor de impacto.	Redes de protección contra caída de objetos/herramientas, contención de chorreo de pintura.

PETS-CA-MAN-01	Operaciones de Izaje de Cargas y Maniobras	Izaje con grúas de pluma, puentes grúa y maniobras con aparejos.	Delimitación de área de radio de giro, plan de rigger certificado, prohibición de transitar bajo carga suspendida.	Inspección previa de fugas de aceite hidráulico en grúas, colocación de paños absorbentes bajo motor.
PETS-CA-MB-02	Operaciones de Varado y Desvarado de Naves	Maniobras mecánicas con winches, carros de varadero y cables.	Inspección no destructiva de cables de acero, zonas de exclusión por riesgo de latigazo de cables.	Malla de retención marina en línea de agua, barreras flotantes preventivas alrededor de la nave.
PETS-CA-ALM-01	Recepción, Manipulación y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	Trasvase y almacenamiento de solventes, pinturas, combustibles y grasas.	Ventilación natural/forzada, uso de EPP para químicos, rotulación NFPA 704 / GHS.	Uso obligatorio de bandejas antiderrame con 110% de capacidad del contenedor mayor, disponibilidad de Kits Anti-Derrames.

PETS-CA-BC-01	Operaciones de Buceo Industrial	Inspección subacuática, limpieza de casco y soldadura bajo el agua.	Buzos certificados con matrícula, equipo de comunicación subacuática, médico de guardia.	Monitoreo de desprendimiento de incrustaciones orgánicas/pintura antiincrustante (Antifouling) en cuerpo receptor.

Nota. Inventario codificado de los siete procedimientos estandarizados para trabajos críticos del astillero, detallando sus controles de seguridad y de protección ambiental. LEL = Límite Inferior de Explosividad; NFPA = National Fire Protection Association; GHS = Sistema Globalmente Armonizado. Elaboración propia.

9.6. Mecanismos de Capacitación, Supervisión y Fiscalización en Campo

La existencia documental del PETS no garantiza el trabajo seguro si no se aplica en el frente de trabajo de manera efectiva. Para asegurar la observancia total de estos procedimientos, la empresa establece la siguiente metodología operativa de campo:

1. **Difusión y Entrenamiento Operativo:** Todo trabajador, antes de ser asignado a una tarea específica, debe recibir la capacitación y lectura guiada del PETS correspondiente, firmando el registro de instrucción y evaluación de entendimiento.
2. **Reunión de Seguridad de 5 Minutos y Evaluación ATS:** Al inicio de cada jornada, el supervisor a cargo realiza la charla de 5 minutos reforzando los controles del PETS. En el punto de trabajo, el cuadrante operativo elabora de manera obligatoria el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para verificar que las condiciones climáticas y de la zona coincidan con las especificadas en el procedimiento.
3. **Liberación de Trabajo Mediante PETAR:** Para aquellas tareas descritas en el PETS que estén clasificadas como Trabajos de Alto Riesgo (caliente, confinados, altura, izaje crítico, maniobras navales), es condición indispensable tramitar y obtener la firma presencial del Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) emitido por la supervisión antes de iniciar la labor.
4. **Auditorías de Cumplimiento de Procedimientos (PTP):** Los Supervisores SSOMA e Inspectores de Calidad ejecutan auditorías inopinadas de cumplimiento de PETS en campo mediante Listas de Chequeo (Checklists).

   Fórmula para el Índice de Cumplimiento de Procedimientos en Campo (ICPC):

ICPC (%) = (Número de pasos del PETS ejecutados correctamente en campo / Número total de pasos auditados en el procedimiento) * 100

Cualquier desviación detectada genera la detención inmediata del trabajo (Derecho a decir NO / Trabajo No Seguro) hasta la corrección total del desvío operativo.

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La formulación de políticas, la redacción documentaria y la elaboración de matrices de riesgo carecen de efectividad preventiva si no existe un mecanismo formal, estructurado, in situ y auditable que garantice su estricto cumplimiento en la línea de fuego operativa (talleres de metalmecánica, diques secos y naves a flote).

Por este motivo crítico, Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) ha establecido, diseñado y aprobado un robusto Programa Anual de Inspecciones, el cual se desarrollará sistemáticamente a lo largo de todo el año 2025. Este programa no es una simple sugerencia, sino un mandato gerencial de cumplimiento obligatorio para todas las líneas de mando, diseñado para anticiparse a los accidentes mediante el control de la infraestructura y el comportamiento humano.

10.1. Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud

Las inspecciones internas se definen como observaciones directas, sistemáticas y documentadas de las instalaciones operativas, las maquinarias, los equipos de poder, los procesos de trabajo y los comportamientos de la fuerza laboral. Su fin principal es identificar actos subestándares (errores humanos y omisiones procedimentales) y condiciones subestándares (fallas en la infraestructura o desgaste de equipos) antes de que estas variables se alineen y desencadenen un accidente o incidente peligroso.

10.1.1. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Inspección

Las inspecciones operativas en un astillero no pueden ser responsabilidad exclusiva del prevencionista de riesgos. Para garantizar un enfoque integral que cubra la seguridad, la productividad y el cuidado de los activos, el equipo de trabajo responsable de ejecutar estas inspecciones durante el año 2025 está conformado por:

- **Jefe de Producción:** Aporta la visión sobre el flujo del proceso. Evalúa si las medidas de seguridad propuestas ralentizan innecesariamente el trabajo o si los procesos constructivos están generando nuevos riesgos no mapeados.
- **Jefe de Mantenimiento:** Su enfoque durante la inspección es estrictamente técnico. Revisa el estado de la maquinaria pesada, el desgaste de los cables de acero de las grúas, las guardas de protección mecánica y el estado del aislamiento de los tableros eléctricos.
- **Jefaturas de Área:** Como líderes de sus respectivos departamentos, tienen la responsabilidad legal sobre los recursos humanos a su cargo y verifican el clima laboral durante el recorrido.
- **Supervisores Operativos (Capataces):** Aportan el conocimiento detallado y al milímetro de las tareas diarias. Son quienes detectan si un trabajador está utilizando una técnica incorrecta o herramientas "hechizas" (improvisadas).
- **Jefe de SSOMA y Supervisores/Prevencionistas de SSOMA:** Actúan como facilitadores metodológicos y asesores técnicos de la normativa legal (Ley N° 29783) durante el recorrido.
- **Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO):** Participan activamente como garantes del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el empleador y la masa trabajadora.

10.1.2. Clasificación y Metodología de las Inspecciones de Campo

Para asegurar un barrido integral de todas las áreas de la empresa y evitar que el personal se acostumbre a un solo tipo de control, el plan clasifica y despliega las inspecciones en cuatro (04) categorías operativas con diferentes enfoques y alcances:

A. Inspección Formal del Comité de SSO (CSSO)

- **Frecuencia y Liderazgo:** Esta inspección se realiza de manera ineludible y obligatoria con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. El recorrido de inspección es liderado directamente por el presidente del Comité de SSO, contando innegociablemente con la participación de los miembros paritarios del mismo (representantes del empleador y representantes de los trabajadores elegidos por votación), así como con la supervisión de las diferentes áreas operativas que están siendo inspeccionadas.
- **Planificación de Rutas y Zonas:** Para optimizar el tiempo, las zonas, talleres, almacenes o naves que serán objeto de la inspección se definen de manera estratégica en la reunión mensual del Comité SSO que precede a la

caminata.

- **Facultad de Intervención Inopinada:** De igual modo, y como mecanismo para evitar que las áreas maquillen u oculten las condiciones subestándares solo para la visita, se ha establecido que se pueden realizar inspecciones de carácter inopinado (sin ningún tipo de aviso previo a las jefaturas locales) si el pleno del comité así lo determina necesario y pertinente a través de un acuerdo de sesión.

B. Inspección Gerencial (Liderazgo y Compromiso Visible)

- **Frecuencia Operativa:** La Alta Gerencia de CAMSA (incluyendo al Gerente General o Gerente de Planta) tiene el deber de realizar inspecciones programadas presenciales con una frecuencia mínima trimestral, a lo que se suman recorridos de carácter inopinado a lo largo del año.
- **Focalización Estratégica:** Este nivel gerencial de inspección da prioridad absoluta a las áreas operativas catalogadas como críticas (trabajos en altura o sentinas confinadas) y a aquellas labores que históricamente presenten debilidades y reincidencias en actos y condiciones subestándar. Para elegir qué áreas visitar, la gerencia se guía según los reportes y tendencias arrojadas por las herramientas de gestión del área SSOMA.
- **Formalización de los Hallazgos:** A diferencia de una simple caminata, todas las observaciones gerenciales detectadas, junto con la asignación de presupuestos inmediatos y los plazos perentorios para las subsanaciones, quedarán documentadas y registradas formalmente en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, y/o se ingresarán en los medios físicos y electrónicos correspondientes para su seguimiento auditable.

C. Inspección Rutinaria (Control Operativo Diario)

- **Frecuencia Continua:** Constituye la primera línea de defensa preventiva en el astillero. Se realiza de manera constante, con una frecuencia estricta diaria antes del inicio de las maniobras y de la liberación de los Permisos de Trabajo Seguro (PETAR).
- **Liderazgo de Línea:** Esta revisión es liderada e instrumentada exclusivamente por la supervisión de la línea de mando directa de cada área, y no por los prevencionistas.
- **Mecánica Preventiva:** Su objetivo principal consiste en que el supervisor reúna a su equipo e imparta las medidas pertinentes de seguridad (difusión

de Análisis de Trabajo Seguro - ATS y charlas de cinco minutos) a sus trabajadores a cargo. Durante este proceso, el supervisor debe realizar un barrido visual de 360 grados, priorizando la vigilancia sobre aquellas actividades que representan y acumulan el mayor nivel de riesgo físico y mecánico durante su ejecución inmediata.

D. Inspección Programada (Revisiones Especializadas de Activos)

- **Mecánica Estructural:** Son inspecciones de nivel técnico superior que se efectúan de acuerdo a una estricta programación preestablecida en la matriz anual de mantenimiento y seguridad.
- **Responsabilidad de Ejecución:** Las inspecciones planeadas las deben realizar los Jefes de Área y toda la línea de mando operativa en conjunto (Jefe de Producción, Supervisores operativos directos, Supervisores eléctricos, y auditores de SSOMA).
- **Alcance del Formato:** Las inspecciones planeadas, de acuerdo a su alcance técnico y logístico, pueden ser catalogadas como "Generales" (revisión estructural de todo el dique de reparación) o "Específicas" (tales como la medición del desgaste de eslingas de carga, inspección de manómetros en equipos de oxicorte, prueba hidrostática de extintores, e inspección del etiquetado de productos químicos peligrosos).
- **Criterio de Aprobación:** Estas inspecciones planeadas de activos críticos deben evaluar, contrastar y calificar cada elemento en campo utilizando como nivel mínimo obligatorio lo estipulado normativamente en los estándares de ingeniería y los Procedimientos de Trabajo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente corporativos.

10.2. Protocolos de Auditorías del Sistema de Gestión de SSO

Mientras que las inspecciones de campo revisan el estado de las máquinas y las personas, las Auditorías tienen un propósito más profundo: evaluar el diseño corporativo, la idoneidad documental y la madurez gerencial del Sistema de Gestión de SST en su totalidad.

Para demostrar "Debida Diligencia" empresarial, Construcciones A. Maggiolo S.A., de acuerdo a lo prescrito en el Art. 43 de la Ley N° 29783, y el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias, ha establecido e instituido un sólido programa de auditorías documentadas.

10.2.1. Auditorías de Nivel Corporativo (Empresa Principal)

- **Frecuencia Anual:** La organización ha establecido de manera vinculante llevar a cabo tanto una auditoría interna rigurosa como una auditoría externa certificada, ambas con una frecuencia anual mínima e improrrogable.
- **Propósito de Certificación:** El fin único de someter a la empresa a este escrutinio superior es comprobar, demostrar y validar la eficacia general del Sistema de Gestión de SSO para la prevención real de riesgos laborales operativos a corto, mediano y largo plazo.
- **Independencia del Auditor Externo:** La auditoría externa anual de cumplimiento legal no puede ser realizada por los mismos prevencionistas de la empresa; debe ser ejecutada por un auditor experto, independiente y que se encuentre debidamente registrado, acreditado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

10.2.2. Auditorías de Control Operativo a Contratistas

- **Principio de Responsabilidad Solidaria:** Así mismo, debido al alto flujo de tercerización de servicios navales, es de suma importancia indicar que CAMSA realiza exigentes auditorías mensuales de control a todas sus empresas contratistas y subcontratistas.
- **Evaluación de Homologación:** En estas auditorías de tercera parte, a los contratistas se les evalúa minuciosamente el estado de pago de sus pólizas SCTR, la validez de los certificados médicos EMO de sus operarios y el cumplimiento de sus planes de obra, todo de acuerdo a los exigentes lineamientos documentales que exige el área SSOMA principal.

10.2.3. Fase de Post-Auditoría: Acciones Correctivas y Cierre

Una auditoría no genera valor si solo produce un informe. El valor preventivo radica en la fase de corrección posterior:

- Como resultado inexcusable de la auditoría y de la emisión del informe de hallazgos, el área de trabajo auditada (o la gerencia de la empresa subcontratista observada) tiene la obligación de realizar de forma urgente las correcciones inmediatas de los peligros inminentes.
- Adicionalmente, deben diseñar, estructurar y presentar las "Acciones Correctivas" sistémicas que sean necesarias. El objetivo de este exigente trabajo de análisis es eliminar por completo las "Causas Raíces" subyacentes de todas las no conformidades y desviaciones procedimentales que hayan

sido detectadas y tipificadas por los auditores en su informe final.

10.3. Manejo Estratégico y Atención a Fiscalizaciones Estatales

La fiscalización gubernamental difiere diametralmente de una auditoría programada. Es un evento de alto impacto corporativo, de carácter punitivo y motivado por el poder coercitivo del Estado Peruano, diseñado para sancionar el incumplimiento de las leyes laborales y ambientales.

La fiscalización es un proceso de inspección y control de naturaleza sistemática, eminentemente objetiva y fuertemente documentada (con valor legal para juicios o paralizaciones de obra), realizado inopinadamente por la autoridad competente o la entidad fiscalizadora del país.

10.3.1. Autoridades con Jurisdicción Sobre la Organización

Por su perfil de industria pesada y actividades de astillero naval, las instalaciones de CAMSA están bajo la jurisdicción de las siguientes autoridades competentes, las cuales pueden intervenir las instalaciones sin previo aviso:

- El **Ministerio de la Producción (PRODUCE)**, verificando los permisos de varado y transformación de naves.
- La **Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)**, encargada de verificar el cumplimiento de la Ley N° 29783, los derechos laborales, las jornadas máximas de trabajo y la correcta investigación de accidentes graves y mortales.
- El **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)**, responsable de inspeccionar el correcto manejo de residuos sólidos peligrosos (hidrocarburos, solventes) y la mitigación de impactos ambientales.

10.3.2. Protocolo de Transparencia y Atención Inspectiva

Constituye una infracción clasificada como "Muy Grave" oponer resistencia o dilatar el ingreso de un inspector del Estado peruano a las instalaciones de la empresa.

- En cumplimiento de su política de transparencia, ante la llegada o intervención oficial, CAMSA brindará inmediatamente y sin reservas todas las facilidades logísticas, físicas (acceso a todos los talleres y diques) y documentarias para el desarrollo ininterrumpido de la fiscalización a las autoridades competentes.

- Toda la información solicitada por el inspector gubernamental (IPERC, Mapas de Riesgo, Registro de Entrega de EPP, Planilla Electrónica, Registros de Capacitación) debe ser entregada por la Jefatura SSOMA en los formatos oficiales dictados por la normativa.
- Para finalizar la intervención, las autoridades levantarán un Acta de Inspección. Las observaciones de incumplimiento, infracciones detectadas y recomendaciones técnicas que resulten de manera oficial de las fiscalizaciones se deberán registrar obligatoriamente, junto con sus plazos perentorios de cumplimiento, en el libro de seguridad y salud ocupacional del astillero para su gestión inmediata.

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La formulación de políticas, la redacción documentaria y la elaboración de matrices de riesgo carecen de efectividad preventiva si no existe un mecanismo formal, estructurado, in situ y auditable que garantice su estricto cumplimiento en la línea de fuego operativa (talleres de metalmecánica, diques secos y naves a flote).

Por este motivo crítico, Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) ha establecido, diseñado y aprobado un robusto Programa Anual de Inspecciones, el cual se desarrollará sistemáticamente a lo largo de todo el año 2025. Este programa no es una simple sugerencia, sino un mandato gerencial de cumplimiento obligatorio para todas las líneas de mando, diseñado para anticiparse a los accidentes mediante el control de la infraestructura y el comportamiento humano.

10.1. Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud

Las inspecciones internas se definen como observaciones directas, sistemáticas y documentadas de las instalaciones operativas, las maquinarias, los equipos de poder, los procesos de trabajo y los comportamientos de la fuerza laboral. Su fin principal es identificar actos subestándares (errores humanos y omisiones procedimentales) y condiciones subestándares (fallas en la infraestructura o desgaste de equipos) antes de que estas variables se alineen y desencadenen un accidente o incidente peligroso.

10.1.1. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Inspección

Las inspecciones operativas en un astillero no pueden ser responsabilidad exclusiva del prevencionista de riesgos. Para garantizar un enfoque integral que cubra la seguridad, la productividad y el cuidado de los activos, el equipo de trabajo

responsable de ejecutar estas inspecciones durante el año 2025 está conformado por:

- **Jefe de Producción:** Aporta la visión sobre el flujo del proceso. Evalúa si las medidas de seguridad propuestas ralentizan innecesariamente el trabajo o si los procesos constructivos están generando nuevos riesgos no mapeados.
- **Jefe de Mantenimiento:** Su enfoque durante la inspección es estrictamente técnico. Revisa el estado de la maquinaria pesada, el desgaste de los cables de acero de las grúas, las guardas de protección mecánica y el estado del aislamiento de los tableros eléctricos.
- **Jefaturas de Área:** Como líderes de sus respectivos departamentos, tienen la responsabilidad legal sobre los recursos humanos a su cargo y verifican el clima laboral durante el recorrido.
- **Supervisores Operativos (Capataces):** Aportan el conocimiento detallado y al milímetro de las tareas diarias. Son quienes detectan si un trabajador está utilizando una técnica incorrecta o herramientas "hechizas" (improvisadas).
- **Jefe de SSOMA y Supervisores/Prevencionistas de SSOMA:** Actúan como facilitadores metodológicos y asesores técnicos de la normativa legal (Ley N° 29783) durante el recorrido.
- **Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO):** Participan activamente como garantes del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el empleador y la masa trabajadora.

10.1.2. Clasificación y Metodología de las Inspecciones de Campo

Para asegurar un barrido integral de todas las áreas de la empresa y evitar que el personal se acostumbre a un solo tipo de control, el plan clasifica y despliega las inspecciones en cuatro (04) categorías operativas con diferentes enfoques y alcances:

A. Inspección Formal del Comité de SSO (CSSO)

- **Frecuencia y Liderazgo:** Esta inspección se realiza de manera ineludible y obligatoria con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. El recorrido de inspección es liderado directamente por el presidente del Comité de SSO, contando innegociablemente con la participación de los miembros paritarios del mismo (representantes del empleador y representantes de los trabajadores elegidos por votación), así como con la supervisión de las diferentes áreas operativas que están siendo inspeccionadas.

- **Planificación de Rutas y Zonas:** Para optimizar el tiempo, las zonas, talleres, almacenes o naves que serán objeto de la inspección se definen de manera estratégica en la reunión mensual del Comité SSO que precede a la caminata.
- **Facultad de Intervención Inopinada:** De igual modo, y como mecanismo para evitar que las áreas maquillen u oculten las condiciones subestándares solo para la visita, se ha establecido que se pueden realizar inspecciones de carácter inopinado (sin ningún tipo de aviso previo a las jefaturas locales) si el pleno del comité así lo determina necesario y pertinente a través de un acuerdo de sesión.

B. Inspección Gerencial (Liderazgo y Compromiso Visible)

- **Frecuencia Operativa:** La Alta Gerencia de CAMSA (incluyendo al Gerente General o Gerente de Planta) tiene el deber de realizar inspecciones programadas presenciales con una frecuencia mínima trimestral, a lo que se suman recorridos de carácter inopinado a lo largo del año.
- **Focalización Estratégica:** Este nivel gerencial de inspección da prioridad absoluta a las áreas operativas catalogadas como críticas (trabajos en altura o sentinas confinadas) y a aquellas labores que históricamente presenten debilidades y reincidencias en actos y condiciones subestándar. Para elegir qué áreas visitar, la gerencia se guía según los reportes y tendencias arrojadas por las herramientas de gestión del área SSOMA.
- **Formalización de los Hallazgos:** A diferencia de una simple caminata, todas las observaciones gerenciales detectadas, junto con la asignación de presupuestos inmediatos y los plazos perentorios para las subsanaciones, quedarán documentadas y registradas formalmente en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, y/o se ingresarán en los medios físicos y electrónicos correspondientes para su seguimiento auditable.

C. Inspección Rutinaria (Control Operativo Diario)

- **Frecuencia Continua:** Constituye la primera línea de defensa preventiva en el astillero. Se realiza de manera constante, con una frecuencia estricta diaria antes del inicio de las maniobras y de la liberación de los Permisos de Trabajo Seguro (PETAR).
- **Liderazgo de Línea:** Esta revisión es liderada e instrumentada exclusivamente por la supervisión de la línea de mando directa de cada área,

y no por los prevencionistas.

- **Mecánica Preventiva:** Su objetivo principal consiste en que el supervisor reúna a su equipo e imparta las medidas pertinentes de seguridad (difusión de Análisis de Trabajo Seguro - ATS y charlas de cinco minutos) a sus trabajadores a cargo. Durante este proceso, el supervisor debe realizar un barrido visual de 360 grados, priorizando la vigilancia sobre aquellas actividades que representan y acumulan el mayor nivel de riesgo físico y mecánico durante su ejecución inmediata.

D. Inspección Programada (Revisiones Especializadas de Activos)

- **Mecánica Estructural:** Son inspecciones de nivel técnico superior que se efectúan de acuerdo a una estricta programación preestablecida en la matriz anual de mantenimiento y seguridad.
- **Responsabilidad de Ejecución:** Las inspecciones planeadas las deben realizar los Jefes de Área y toda la línea de mando operativa en conjunto (Jefe de Producción, Supervisores operativos directos, Supervisores eléctricos, y auditores de SSOMA).
- **Alcance del Formato:** Las inspecciones planeadas, de acuerdo a su alcance técnico y logístico, pueden ser catalogadas como "Generales" (revisión estructural de todo el dique de reparación) o "Específicas" (tales como la medición del desgaste de eslingas de carga, inspección de manómetros en equipos de oxicorte, prueba hidrostática de extintores, e inspección del etiquetado de productos químicos peligrosos).
- **Criterio de Aprobación:** Estas inspecciones planeadas de activos críticos deben evaluar, contrastar y calificar cada elemento en campo utilizando como nivel mínimo obligatorio lo estipulado normativamente en los estándares de ingeniería y los Procedimientos de Trabajo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente corporativos.

10.2. Protocolos de Auditorías del Sistema de Gestión de SSO

Mientras que las inspecciones de campo revisan el estado de las máquinas y las personas, las Auditorías tienen un propósito más profundo: evaluar el diseño corporativo, la idoneidad documental y la madurez gerencial del Sistema de Gestión de SST en su totalidad.

Para demostrar "Debida Diligencia" empresarial, Construcciones A. Maggiolo S.A., de acuerdo a lo prescrito en el Art. 43 de la Ley N° 29783, y el Art. 33 del D.S. N°

005-2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias, ha establecido e instituido un sólido programa de auditorías documentadas.

10.2.1. Auditorías de Nivel Corporativo (Empresa Principal)

- **Frecuencia Anual:** La organización ha establecido de manera vinculante llevar a cabo tanto una auditoría interna rigurosa como una auditoría externa certificada, ambas con una frecuencia anual mínima e improrrogable.
- **Propósito de Certificación:** El fin único de someter a la empresa a este escrutinio superior es comprobar, demostrar y validar la eficacia general del Sistema de Gestión de SSO para la prevención real de riesgos laborales operativos a corto, mediano y largo plazo.
- **Independencia del Auditor Externo:** La auditoría externa anual de cumplimiento legal no puede ser realizada por los mismos prevencionistas de la empresa; debe ser ejecutada por un auditor experto, independiente y que se encuentre debidamente registrado, acreditado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

10.2.2. Auditorías de Control Operativo a Contratistas

- **Principio de Responsabilidad Solidaria:** Así mismo, debido al alto flujo de tercerización de servicios navales, es de suma importancia indicar que CAMSA realiza exigentes auditorías mensuales de control a todas sus empresas contratistas y subcontratistas.
- **Evaluación de Homologación:** En estas auditorías de tercera parte, a los contratistas se les evalúa minuciosamente el estado de pago de sus pólizas SCTR, la validez de los certificados médicos EMO de sus operarios y el cumplimiento de sus planes de obra, todo de acuerdo a los exigentes lineamientos documentales que exige el área SSOMA principal.

10.2.3. Fase de Post-Auditoría: Acciones Correctivas y Cierre

Una auditoría no genera valor si solo produce un informe. El valor preventivo radica en la fase de corrección posterior:

- Como resultado inexcusable de la auditoría y de la emisión del informe de hallazgos, el área de trabajo auditada (o la gerencia de la empresa subcontratista observada) tiene la obligación de realizar de forma urgente las correcciones inmediatas de los peligros inminentes.
- Adicionalmente, deben diseñar, estructurar y presentar las "Acciones Correctivas" sistémicas que sean necesarias. El objetivo de este exigente

trabajo de análisis es eliminar por completo las "Causas Raíces" subyacentes de todas las no conformidades y desviaciones procedimentales que hayan sido detectadas y tipificadas por los auditores en su informe final.

10.3. Manejo Estratégico y Atención a Fiscalizaciones Estatales

La fiscalización gubernamental difiere diametralmente de una auditoría programada. Es un evento de alto impacto corporativo, de carácter punitivo y motivado por el poder coercitivo del Estado Peruano, diseñado para sancionar el incumplimiento de las leyes laborales y ambientales.

La fiscalización es un proceso de inspección y control de naturaleza sistemática, eminentemente objetiva y fuertemente documentada (con valor legal para juicios o paralizaciones de obra), realizado inopinadamente por la autoridad competente o la entidad fiscalizadora del país.

10.3.1. Autoridades con Jurisdicción Sobre la Organización

Por su perfil de industria pesada y actividades de astillero naval, las instalaciones de CAMSA están bajo la jurisdicción de las siguientes autoridades competentes, las cuales pueden intervenir las instalaciones sin previo aviso:

- El **Ministerio de la Producción (PRODUCE)**, verificando los permisos de varado y transformación de naves.
- La **Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)**, encargada de verificar el cumplimiento de la Ley N° 29783, los derechos laborales, las jornadas máximas de trabajo y la correcta investigación de accidentes graves y mortales.
- El **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)**, responsable de inspeccionar el correcto manejo de residuos sólidos peligrosos (hidrocarburos, solventes) y la mitigación de impactos ambientales.

10.3.2. Protocolo de Transparencia y Atención Inspectiva

Constituye una infracción clasificada como "Muy Grave" oponer resistencia o dilatar el ingreso de un inspector del Estado peruano a las instalaciones de la empresa.

- En cumplimiento de su política de transparencia, ante la llegada o intervención oficial, CAMSA brindará inmediatamente y sin reservas todas las facilidades logísticas, físicas (acceso a todos los talleres y diques) y documentarias para el desarrollo ininterrumpido de la fiscalización a las autoridades competentes.

- Toda la información solicitada por el inspector gubernamental (IPERC, Mapas de Riesgo, Registro de Entrega de EPP, Planilla Electrónica, Registros de Capacitación) debe ser entregada por la Jefatura SSOMA en los formatos oficiales dictados por la normativa.
- Para finalizar la intervención, las autoridades levantarán un Acta de Inspección. Las observaciones de incumplimiento, infracciones detectadas y recomendaciones técnicas que resulten de manera oficial de las fiscalizaciones se deberán registrar obligatoriamente, junto con sus plazos perentorios de cumplimiento, en el libro de seguridad y salud ocupacional del astillero para su gestión inmediata.

10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La formulación de políticas, la redacción documentaria y la elaboración de matrices de riesgo carecen de efectividad preventiva si no existe un mecanismo formal, estructurado, in situ y auditable que garantice su estricto cumplimiento en la línea de fuego operativa (talleres de metalmecánica, diques secos y naves a flote).

Por este motivo crítico, Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) ha establecido, diseñado y aprobado un robusto Programa Anual de Inspecciones, el cual se desarrollará sistemáticamente a lo largo de todo el año 2025. Este programa no es una simple sugerencia, sino un mandato gerencial de cumplimiento obligatorio para todas las líneas de mando, diseñado para anticiparse a los accidentes mediante el control de la infraestructura y el comportamiento humano.

10.1. Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud

Las inspecciones internas se definen como observaciones directas, sistemáticas y documentadas de las instalaciones operativas, las maquinarias, los equipos de poder, los procesos de trabajo y los comportamientos de la fuerza laboral. Su fin principal es identificar actos subestándares (errores humanos y omisiones procedimentales) y condiciones subestándares (fallas en la infraestructura o desgaste de equipos) antes de que estas variables se alineen y desencadenen un accidente o incidente peligroso.

10.1.1. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Inspección

Las inspecciones operativas en un astillero no pueden ser responsabilidad exclusiva del prevencionista de riesgos. Para garantizar un enfoque integral que cubra la seguridad, la productividad y el cuidado de los activos, el equipo de trabajo responsable de ejecutar estas inspecciones durante el año 2025 está conformado

por:

- **Jefe de Producción:** Aporta la visión sobre el flujo del proceso. Evalúa si las medidas de seguridad propuestas ralentizan innecesariamente el trabajo o si los procesos constructivos están generando nuevos riesgos no mapeados.
- **Jefe de Mantenimiento:** Su enfoque durante la inspección es estrictamente técnico. Revisa el estado de la maquinaria pesada, el desgaste de los cables de acero de las grúas, las guardas de protección mecánica y el estado del aislamiento de los tableros eléctricos.
- **Jefaturas de Área:** Como líderes de sus respectivos departamentos, tienen la responsabilidad legal sobre los recursos humanos a su cargo y verifican el clima laboral durante el recorrido.
- **Supervisores Operativos (Capataces):** Aportan el conocimiento detallado y al milímetro de las tareas diarias. Son quienes detectan si un trabajador está utilizando una técnica incorrecta o herramientas "hechizas" (improvisadas).
- **Jefe de SSOMA y Supervisores/Prevencionistas de SSOMA:** Actúan como facilitadores metodológicos y asesores técnicos de la normativa legal (Ley N° 29783) durante el recorrido.
- **Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO):** Participan activamente como garantes del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el empleador y la masa trabajadora.

10.1.2. Clasificación y Metodología de las Inspecciones de Campo

Para asegurar un barrido integral de todas las áreas de la empresa y evitar que el personal se acostumbre a un solo tipo de control, el plan clasifica y despliega las inspecciones en cuatro (04) categorías operativas con diferentes enfoques y alcances:

A. Inspección Formal del Comité de SSO (CSSO)

- **Frecuencia y Liderazgo:** Esta inspección se realiza de manera ineludible y obligatoria con una frecuencia de por lo menos una vez al mes. El recorrido de inspección es liderado directamente por el presidente del Comité de SSO, contando innegociablemente con la participación de los miembros paritarios del mismo (representantes del empleador y representantes de los trabajadores elegidos por votación), así como con la supervisión de las diferentes áreas operativas que están siendo inspeccionadas.
- **Planificación de Rutas y Zonas:** Para optimizar el tiempo, las zonas,

talleres, almacenes o naves que serán objeto de la inspección se definen de manera estratégica en la reunión mensual del Comité SSO que precede a la caminata.

- **Facultad de Intervención Inopinada:** De igual modo, y como mecanismo para evitar que las áreas maquillen u oculten las condiciones subestándares solo para la visita, se ha establecido que se pueden realizar inspecciones de carácter inopinado (sin ningún tipo de aviso previo a las jefaturas locales) si el pleno del comité así lo determina necesario y pertinente a través de un acuerdo de sesión.

B. Inspección Gerencial (Liderazgo y Compromiso Visible)

- **Frecuencia Operativa:** La Alta Gerencia de CAMSA (incluyendo al Gerente General o Gerente de Planta) tiene el deber de realizar inspecciones programadas presenciales con una frecuencia mínima trimestral, a lo que se suman recorridos de carácter inopinado a lo largo del año.
- **Focalización Estratégica:** Este nivel gerencial de inspección da prioridad absoluta a las áreas operativas catalogadas como críticas (trabajos en altura o sentinas confinadas) y a aquellas labores que históricamente presenten debilidades y reincidencias en actos y condiciones subestándar. Para elegir qué áreas visitar, la gerencia se guía según los reportes y tendencias arrojadas por las herramientas de gestión del área SSOMA.
- **Formalización de los Hallazgos:** A diferencia de una simple caminata, todas las observaciones gerenciales detectadas, junto con la asignación de presupuestos inmediatos y los plazos perentorios para las subsanaciones, quedarán documentadas y registradas formalmente en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, y/o se ingresarán en los medios físicos y electrónicos correspondientes para su seguimiento auditable.

C. Inspección Rutinaria (Control Operativo Diario)

- **Frecuencia Continua:** Constituye la primera línea de defensa preventiva en el astillero. Se realiza de manera constante, con una frecuencia estricta diaria antes del inicio de las maniobras y de la liberación de los Permisos de Trabajo Seguro (PETAR).
- **Liderazgo de Línea:** Esta revisión es liderada e instrumentada exclusivamente por la supervisión de la línea de mando directa de cada área, y no por los prevencionistas.

- **Mecánica Preventiva:** Su objetivo principal consiste en que el supervisor reúna a su equipo e imparta las medidas pertinentes de seguridad (difusión de Análisis de Trabajo Seguro - ATS y charlas de cinco minutos) a sus trabajadores a cargo. Durante este proceso, el supervisor debe realizar un barrido visual de 360 grados, priorizando la vigilancia sobre aquellas actividades que representan y acumulan el mayor nivel de riesgo físico y mecánico durante su ejecución inmediata.

D. Inspección Programada (Revisiones Especializadas de Activos)

- **Mecánica Estructural:** Son inspecciones de nivel técnico superior que se efectúan de acuerdo a una estricta programación preestablecida en la matriz anual de mantenimiento y seguridad.
- **Responsabilidad de Ejecución:** Las inspecciones planeadas las deben realizar los Jefes de Área y toda la línea de mando operativa en conjunto (Jefe de Producción, Supervisores operativos directos, Supervisores eléctricos, y auditores de SSOMA).
- **Alcance del Formato:** Las inspecciones planeadas, de acuerdo a su alcance técnico y logístico, pueden ser catalogadas como "Generales" (revisión estructural de todo el dique de reparación) o "Específicas" (tales como la medición del desgaste de eslingas de carga, inspección de manómetros en equipos de oxicorte, prueba hidrostática de extintores, e inspección del etiquetado de productos químicos peligrosos).
- **Criterio de Aprobación:** Estas inspecciones planeadas de activos críticos deben evaluar, contrastar y calificar cada elemento en campo utilizando como nivel mínimo obligatorio lo estipulado normativamente en los estándares de ingeniería y los Procedimientos de Trabajo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente corporativos.

10.2. Protocolos de Auditorías del Sistema de Gestión de SSO

Mientras que las inspecciones de campo revisan el estado de las máquinas y las personas, las Auditorías tienen un propósito más profundo: evaluar el diseño corporativo, la idoneidad documental y la madurez gerencial del Sistema de Gestión de SST en su totalidad.

Para demostrar "Debida Diligencia" empresarial, Construcciones A. Maggiolo S.A., de acuerdo a lo prescrito en el Art. 43 de la Ley N° 29783, y el Art. 33 del D.S. N° 005-2012-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo) y sus modificatorias,

ha establecido e instituido un sólido programa de auditorías documentadas.

10.2.1. Auditorías de Nivel Corporativo (Empresa Principal)

- **Frecuencia Anual:** La organización ha establecido de manera vinculante llevar a cabo tanto una auditoría interna rigurosa como una auditoría externa certificada, ambas con una frecuencia anual mínima e improrrogable.
- **Propósito de Certificación:** El fin único de someter a la empresa a este escrutinio superior es comprobar, demostrar y validar la eficacia general del Sistema de Gestión de SSO para la prevención real de riesgos laborales operativos a corto, mediano y largo plazo.
- **Independencia del Auditor Externo:** La auditoría externa anual de cumplimiento legal no puede ser realizada por los mismos prevencionistas de la empresa; debe ser ejecutada por un auditor experto, independiente y que se encuentre debidamente registrado, acreditado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

10.2.2. Auditorías de Control Operativo a Contratistas

- **Principio de Responsabilidad Solidaria:** Así mismo, debido al alto flujo de tercerización de servicios navales, es de suma importancia indicar que CAMSA realiza exigentes auditorías mensuales de control a todas sus empresas contratistas y subcontratistas.
- **Evaluación de Homologación:** En estas auditorías de tercera parte, a los contratistas se les evalúa minuciosamente el estado de pago de sus pólizas SCTR, la validez de los certificados médicos EMO de sus operarios y el cumplimiento de sus planes de obra, todo de acuerdo a los exigentes lineamientos documentales que exige el área SSOMA principal.

10.2.3. Fase de Post-Auditoría: Acciones Correctivas y Cierre

Una auditoría no genera valor si solo produce un informe. El valor preventivo radica en la fase de corrección posterior:

- Como resultado inexcusable de la auditoría y de la emisión del informe de hallazgos, el área de trabajo auditada (o la gerencia de la empresa subcontratista observada) tiene la obligación de realizar de forma urgente las correcciones inmediatas de los peligros inminentes.
- Adicionalmente, deben diseñar, estructurar y presentar las "Acciones Correctivas" sistémicas que sean necesarias. El objetivo de este exigente trabajo de análisis es eliminar por completo las "Causas Raíces" subyacentes

de todas las no conformidades y desviaciones procedimentales que hayan sido detectadas y tipificadas por los auditores en su informe final.

10.3. Manejo Estratégico y Atención a Fiscalizaciones Estatales

La fiscalización gubernamental difiere diametralmente de una auditoría programada. Es un evento de alto impacto corporativo, de carácter punitivo y motivado por el poder coercitivo del Estado Peruano, diseñado para sancionar el incumplimiento de las leyes laborales y ambientales.

La fiscalización es un proceso de inspección y control de naturaleza sistemática, eminentemente objetiva y fuertemente documentada (con valor legal para juicios o paralizaciones de obra), realizado inopinadamente por la autoridad competente o la entidad fiscalizadora del país.

10.3.1. Autoridades con Jurisdicción Sobre la Organización

Por su perfil de industria pesada y actividades de astillero naval, las instalaciones de CAMSA están bajo la jurisdicción de las siguientes autoridades competentes, las cuales pueden intervenir las instalaciones sin previo aviso:

- El **Ministerio de la Producción (PRODUCE)**, verificando los permisos de varado y transformación de naves.
- La **Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)**, encargada de verificar el cumplimiento de la Ley N° 29783, los derechos laborales, las jornadas máximas de trabajo y la correcta investigación de accidentes graves y mortales.
- El **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)**, responsable de inspeccionar el correcto manejo de residuos sólidos peligrosos (hidrocarburos, solventes) y la mitigación de impactos ambientales.

10.3.2. Protocolo de Transparencia y Atención Inspectiva

Constituye una infracción clasificada como "Muy Grave" oponer resistencia o dilatar el ingreso de un inspector del Estado peruano a las instalaciones de la empresa.

- En cumplimiento de su política de transparencia, ante la llegada o intervención oficial, CAMSA brindará inmediatamente y sin reservas todas las facilidades logísticas, físicas (acceso a todos los talleres y diques) y documentarias para el desarrollo ininterrumpido de la fiscalización a las autoridades competentes.
- Toda la información solicitada por el inspector gubernamental (IPERC, Mapas de

Riesgo, Registro de Entrega de EPP, Planilla Electrónica, Registros de Capacitación) debe ser entregada por la Jefatura SSOMA en los formatos oficiales dictados por la normativa.

- Para finalizar la intervención, las autoridades levantarán un Acta de Inspección. Las observaciones de incumplimiento, infracciones detectadas y recomendaciones técnicas que resulten de manera oficial de las fiscalizaciones se deberán registrar obligatoriamente, junto con sus plazos perentorios de cumplimiento, en el libro de seguridad y salud ocupacional del astillero para su gestión inmediata.

11. SALUD OCUPACIONAL (VIGILANCIA MÉDICA)

En la industria de la construcción, reparación y modificación de naves, los trabajadores están expuestos de manera sinérgica a múltiples factores de riesgo. La salud ocupacional dentro de la empresa no se limita únicamente a la atención reactiva de accidentes o al tratamiento de primeros auxilios, sino que constituye una ciencia preventiva integral. Su objetivo primordial es prever, promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de todo el personal a lo largo de su vínculo laboral.

Para garantizar la neutralidad, el profesionalismo y el cumplimiento estricto de la normativa del Ministerio de Salud (MINSA), la Gestión de Salud Ocupacional dentro de las instalaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) estará a cargo del médico corporativo de la organización especializada OBST SA.

11.1. Diseño y Estructuración del Programa Anual de Salud Ocupacional

Bajo la dirección clínica y técnica del médico corporativo, se elabora un Programa Anual de Salud Ocupacional detallado, el cual se encuentra inserto e integrado orgánicamente dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional general de la empresa.

En este documento maestro se programan cronológicamente todas las actividades médicas a ejecutar durante el año calendario. No obstante, este programa mantiene una naturaleza dinámica y flexible, pudiéndose establecer la realización de más actividades especializadas relacionadas con la salud ocupacional de acuerdo a los

resultados de la evaluación de riesgos en campo, las variaciones en sus actividades operativas y las nuevas relaciones contractuales establecidas con el cliente.

Este Programa de Salud Ocupacional incluye el cumplimiento obligatorio de los siguientes cinco (05) pilares operativos:

A. Cumplimiento de los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)

- Se establece la programación logística y presupuestal para asegurar que todo el personal asista a sus evaluaciones médicas en las clínicas acreditadas.
- Incluye la revisión técnica de los resultados por parte del médico de OBST SA para determinar la aptitud clínica del trabajador frente a las exigencias de su puesto.

B. Ejecución de Monitoreos en Higiene Ocupacional

- El área médica participa activamente en el diseño y revisión de los monitoreos en higiene ocupacional.
- Se analizan los reportes de los laboratorios sobre los niveles de agentes físicos (ruido continuo, estrés térmico), agentes químicos (humos de soldadura, vapores de pintura) y riesgos disergonómicos, para determinar si las concentraciones superan los Valores Límite Permisibles (VLP) y amenazan la biología del trabajador.

C. Implementación de Botiquines y Plan de Respuesta a Emergencias Médicas

- El programa contempla la implementación técnica de botiquines y el diseño de un plan de respuesta a emergencias médicas en las zonas de trabajo.
- El área de vigilancia médica define el listado de insumos farmacológicos exactos que debe contener cada botiquín (según el nivel de riesgo del taller), inspecciona su fecha de caducidad y diseña los flujos de evacuación en ambulancia hacia las clínicas afiliadas al SCTR.

D. Seguimiento Epidemiológico de Descansos Médicos y Reinserción Laboral

- Se establece un control estricto y el seguimiento de todos los descansos médicos emitidos, así como el protocolo de reinserción laboral.
- Cuando un trabajador sufre una incapacidad prolongada (ya sea por accidente de trabajo o enfermedad común), el médico ocupacional evalúa su

condición al momento del retorno y diseña un esquema de trabajo progresivo, evitando que el trabajador recaiga en su lesión.

E. Desarrollo de Programas de Salud Ocupacional Especializados

- El médico diseña e implementa programas de salud ocupacional preventivos.
- Estos programas se enfocan en mitigar los riesgos más prevalentes del astillero, tales como el Programa de Conservación Auditiva (para prevenir la sordera profesional), el Programa de Conservación Respiratoria y el Programa de Prevención de Lesiones Músculo-Esqueléticas.

11.2. Plan de Capacitaciones y Educación en Salud Ocupacional

El conocimiento y la concientización son las herramientas preventivas más poderosas frente a las enfermedades profesionales. Las capacitaciones mínimas, necesarias y de carácter obligatorio que se deben considerar y cumplir durante todo el año operativo son las siguientes:

1. Entrenamiento en Primeros Auxilios

- Capacitación orientada a brindar al personal las competencias prácticas para actuar en los minutos críticos tras un accidente. Incluye técnicas de reanimación, control de hemorragias arteriales, inmovilización y traslado de heridos.

2. Prevención y Protección Solar

- Dado que gran parte de las labores en embarcaciones y varaderos se realiza a la intemperie, se imparte capacitación específica en protección solar. Se instruye al personal sobre los daños acumulativos de la radiación ultravioleta (UV), el riesgo de cáncer de piel y la obligatoriedad del uso de bloqueador solar dermatológico, cortavientos y ropa de manga larga.

3. Capacitación de Enfermedades No Transmisibles

- Campañas enfocadas en la capacitación de enfermedades no transmisibles. Se educa a la planilla operativa y administrativa sobre la prevención de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y el impacto negativo del sedentarismo.

4. Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones

- El personal de vigilancia médica efectuará una constante y activa labor de educación sanitaria mediante la ejecución de reuniones de sensibilización.
- En estos foros se darán a conocer a los trabajadores los peligros inherentes de las enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de aquellas patologías que predominen epidemiológicamente en la localidad, enseñando la manera correcta de prevenirlas.
- Asimismo, como política estricta de la empresa, el área médica dará a conocer amplia y reiteradamente la información sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco y el uso de otras drogas sintéticas, detallando de manera clara las consecuencias neurobiológicas que afecten a su salud personal y que deterioren su nivel de seguridad, reflejos y concentración en el trabajo.

11.3. Tipología y Protocolos del Examen Médico Ocupacional (EMO)

El monitoreo biológico del personal es una obligación legal indelegable del empleador. Todos los trabajadores se someterán, por cuenta y financiamiento exclusivo de CAMSA, a los diversos exámenes médicos estipulados por la normativa nacional.

La tipología y el momento de aplicación de estas evaluaciones médicas se divide de la siguiente manera:

- **Exámenes Médicos de Ingreso (Pre-Ocupacionales):** Se realizan de manera obligatoria antes de que el trabajador firme su contrato y empiece a laborar. Su objetivo es establecer la "Línea Base" de su salud y verificar si biológicamente es apto para soportar la carga de su puesto de trabajo específico.
- **Exámenes Médicos de Control Anual (Periódicos):** Debido a que la industria de construcción naval es considerada una actividad de alto riesgo, los controles son anuales. La gerencia, junto con recursos humanos, fijará la fecha exacta del examen médico anual de toda la plantilla para evitar paralizaciones operativas mayores.
- **Exámenes Médicos de Retiro (De Egreso):** Se ejecutan en los días previos al cese del vínculo laboral del trabajador. Su objetivo legal es documentar que el colaborador se retira de la empresa sin haber contraído ninguna enfermedad profesional durante su tiempo de servicio.
- **Exámenes Médicos por Motivos Justificados:** Evaluaciones clínicas extraordinarias que se ejecutan por motivos justificados de acuerdo a las

necesidades cambiantes de trabajo (por ejemplo, evaluaciones tras un accidente grave, cambios de puesto de oficina a operaciones de campo, o post-descansos médicos prolongados).

Personalización de los Protocolos Médicos: No todos los trabajadores pasan las mismas pruebas médicas. Además de los exámenes estándar, se realizarán los exámenes específicos (espirometrías, audiometrías tonales, radiografías, pruebas de metales pesados en sangre) que el médico de salud ocupacional recomiende, basándose estrictamente en la identificación de peligros y en la evaluación y control de riesgos del puesto del trabajador.

11.4. Custodia Documental, Archivo y Confidencialidad de la Historia Clínica

La información médica de los colaboradores está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales y por el secreto profesional médico. CAMSA establece protocolos extremadamente rígidos para evitar la filtración de diagnósticos.

- **Archivo Oficial en Almacén Autorizado:** La historia médica ocupacional completa y detallada de todos nuestros trabajadores será registrada y archivada físicamente en el almacén de archivos de la clínica autorizada.
- **Cumplimiento Normativo del MINSA:** Todo este proceso de archivo y custodia se realiza de acuerdo estricto a los lineamientos de la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, la cual fue aprobada legalmente mediante la Resolución Ministerial N.º 214-2018-MINSA.
- **Manejo Interno en la Empresa:** De manera paralela, esta información queda archivada en CAMSA, donde exclusivamente el área de Vigilancia médica tendrá una copia de la información de los pacientes, ya sea en formatos digitales encriptados o en carpetas físicas bajo llave.
- **Protección del Diagnóstico:** Las gerencias operativas, jefaturas de planta y el departamento de Recursos Humanos tienen terminantemente prohibido acceder a los resultados clínicos, patologías o diagnósticos exactos del personal. La única información que el área médica comparte con la empresa y los supervisores es el "Certificado de Aptitud Médico Ocupacional", el cual indica únicamente si el trabajador está "Apto", "Apto con Restricciones" o "No Apto" para realizar su labor en el astillero.

12. CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

Para efectos del Sistema de Gestión de SST, se considera e identifica como "Empresa Contratista" o "Empresa Conexa" a toda aquella persona jurídica que, mediante un vínculo contractual civil, comercial o de tercerización, ejecuta una obra física, realiza mantenimientos mayores o presta un servicio operativo directo dentro del astillero.

La premisa legal de CAMSA es innegociable: Toda empresa contratista que preste un servicio dentro de las áreas de influencia, ya sea de forma permanente o de manera temporal por un periodo corto, debe cumplir de forma irrestricta con todas las normas preventivas establecidas por la organización principal.

12.1.1. Dossier Documentario y Requisitos Pre-Operativos (Homologación)

Antes de autorizar la emisión de los fotochecks de ingreso, el área de Contratos y Logística de CAMSA, trabajando como un filtro en coordinación directa con la Jefatura SSOMA, tiene la obligación administrativa de entregar a todas las empresas contratistas postulantes un paquete documentario de cumplimiento mínimo.

Este expediente exigido consta de los siguientes cinco (05) pilares documentales:

- **a) Matriz de Requisitos de Contratistas:** Documento base que exige la presentación física o digital de las pólizas vigentes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para las coberturas de Salud y Pensiones. Asimismo, exige la presentación de los Certificados de Aptitud de los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) con vigencia menor a un año para todo el personal destacado, y los registros de entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) homologados.
- **b) Políticas SIG (Sistema Integrado de Gestión):** Documento formal que contiene las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente corporativas de CAMSA. El representante legal de la empresa contratista debe firmar el cargo de recepción, comprometiéndose a difundir estas políticas entre sus trabajadores y alinearse a la cultura preventiva del astillero.
- **c) Reglamentos y Normatividad Interna:** Entrega de una copia controlada del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de CAMSA. El contratista asume la obligación de que todo su personal lea, comprenda y acate las normativas disciplinarias indicadas en dicho reglamento; caso contrario, se someterán a las cláusulas de penalización o

retiro de las instalaciones.

- **d) Estándares de Seguridad Corporativos:** Entrega del compendio de estándares técnicos. Esto incluye los "Estándares Generales" (normas de tránsito interno, prohibición de alcohol/drogas, orden y limpieza) y los "Estándares Operativos" (especificaciones técnicas exactas para el armado de andamios multidireccionales, capacidades de carga de estrobos para izaje y características técnicas de las máquinas de soldar autorizadas para ingresar).
- **e) Procedimientos Escritos:** Provisión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). Estos son los manuales establecidos y aprobados previamente en cada área de CAMSA para estandarizar el paso a paso de las tareas críticas, a los cuales el contratista no puede contravenir ni alterar durante su ejecución.

12.1.2. Exigencia del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Propio

El nivel de exigencia documentaria y de gestión que CAMSA impone a las empresas conexas es directamente proporcional al nivel de riesgo de la labor que ejecutarán y a su tiempo de permanencia.

- **Criterio de Exigibilidad:** Las empresas contratistas o empresas conexas que presten servicios en forma permanente (con contratos de duración anual o plurianual) o de manera temporal (pero cuyas actividades operativas tengan un nivel de riesgo calificado como "Alto" o "Significativo" en el IPERC Línea Base), tienen la obligación legal de elaborar, firmar y presentar su propio Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
- **Alineamiento Estratégico:** Este Plan Anual del contratista no puede ser una simple copia genérica de otra obra; debe estar meticulosamente estructurado y estratégicamente alineado al Plan Anual de SSO oficial de CAMSA. Debe contemplar su propio programa de capacitaciones para sus trabajadores, su propia matriz de inspecciones de herramientas y su cronograma médico. Este plan debe ser revisado, auditado y contar con el "Visto Bueno" aprobatorio de la Jefatura SSOMA de CAMSA antes de que se autorice el inicio de los trabajos en las naves o diques.

12.1.3. Monitoreo, Control Operativo y Evaluación de Desempeño

La firma de contratos y la entrega de planes no es el fin del control, sino el inicio del monitoreo en campo. La gestión de subcontratistas es un proceso continuo que se

evalúa a través de indicadores concretos:

- **Presentación de Avances Mensuales:** El monitoreo del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan del contratista se realizará de forma estricta y mensual. Para ello, cada empresa contratista o conexa debe enviar a la gerencia de CAMSA un informe detallado que presente el avance numérico y documentado del cumplimiento de sus objetivos, sus metas preventivas y sus programas de SSO ejecutados en el mes, utilizando para este fin sus propios indicadores de gestión estadística (cálculo de HHT, reportes de incidentes de su personal y horas de capacitación invertidas).
- **Foros de Revisión Trimestral:** Para garantizar la mejora continua y corregir desviaciones crónicas, se convocarán y ejecutarán reuniones presenciales trimestrales con la participación de las gerencias de las empresas subcontratadas, el Área de Contratos de CAMSA y el Comité de SST. Durante estas mesas de trabajo técnico, se realizará un seguimiento minucioso a los Indicadores de Desempeño de Seguridad, se revisará la eficacia de los programas en curso, se analizarán los incidentes ocurridos y se establecerán planes de acción conjuntos y vinculantes para optimizar la protección en el entorno naval.

12.2. Gestión Logística y Control Preventivo de Proveedores

A diferencia de los contratistas (que ejecutan mano de obra), se consideran como "Proveedores" a todas aquellas empresas de la cadena de suministro logístico que comercializan y suministran a CAMSA los recursos, materiales industriales, equipos de oxicorte, herramientas mecánicas y demás elementos necesarios para el desarrollo ininterrumpido de sus actividades navieras, basándose estrictamente en los requerimientos y necesidades establecidos por la organización.

La participación activa, controlada y eficiente de los proveedores logísticos resulta de suma importancia para garantizar la continuidad ininterrumpida de las operaciones del astillero y, sobre todo, para asegurar de manera preventiva que los productos adquiridos cumplan desde la etapa de fabricación con las condiciones de seguridad y características técnicas solicitadas por CAMSA.

12.2.1. Estandarización Comercial y Comunicación de Requisitos de SSOMA

- **Obligatoriedad de Cumplimiento:** Todos los proveedores que mantienen relaciones comerciales formales con CAMSA asumen, mediante las órdenes de compra o contratos de suministro, el deber de cumplir rigurosamente con

todas las normas, disposiciones de tránsito y requisitos establecidos por la empresa principal.

- **Filtro Técnico de Seguridad:** Adicionalmente a las cláusulas comerciales, deben acatar de manera incondicional aquellos requerimientos específicos técnicos que sean definidos por el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). Estos estrictos requisitos previos tienen como finalidad fundamental establecer condiciones preventivas mínimas desde el momento de la cotización, asegurando que los productos, materiales peligrosos o herramientas de poder suministrados posean las certificaciones de calidad (ISO, ANSI, ASTM) que los hagan seguros y adecuados para las pesadas actividades en las que serán finalmente utilizados por el personal obrero.
- **Notificación Transparente:** Antes de dar el visto bueno y emitir la autorización para el inicio de cualquier servicio de entrega o suministro de materiales críticos, el área de Contratos asume la responsabilidad de comunicar y notificar formalmente al proveedor externo todos los requerimientos operativos establecidos por CAMSA para iniciar sus actividades logísticas.
- **Anticipación de Condiciones:** A través de esta estrategia de notificación cruzada, el proveedor logístico conoce detallada y previamente las condiciones de ingreso y seguridad que debe cumplir durante el desarrollo de toda la relación contractual y el proceso de descarga y entrega de los productos solicitados. Esta profunda coordinación corporativa es la clave que permite establecer responsabilidades contractuales claras, evitar retrasos en garita de control y facilitar enormemente el cumplimiento de los estándares internos de la organización.

12.2.2. Exenciones Documentales y Responsabilidad Física del Proveedor

- Dado el carácter temporal y netamente logístico de su interacción, en el caso específico de los proveedores de bienes y suministros, el sistema de gestión no les establece como requisito de ingreso la elaboración ni la presentación formal de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) completo.
- Sin embargo, es un principio fundamental del área SSOMA que esta exención puramente documentaria no los exime bajo ningún contexto ni circunstancia del cumplimiento irrestricto de los demás requerimientos operativos establecidos por CAMSA (tales como el respeto a los límites de velocidad interna, uso de EPP para sus choferes, y prohibición de estacionar

en áreas restringidas).

- De igual manera, no están exentos de acatar y presentar las disposiciones y fichas técnicas que correspondan según el tipo de producto, material inflamable o herramienta eléctrica que suministren. Por esta razón, todos los proveedores logísticos deben garantizar, a través de certificados de laboratorio o Hojas de Datos de Seguridad (MSDS), que los productos y químicos entregados respondan fielmente a las especificaciones solicitadas en la orden de compra y mantengan los más altos niveles de calidad exigidos por la empresa naviera.

12.2.3. Impacto Operativo de la Calidad en la Cadena de Prevención

- Dentro del ecosistema industrial, la calidad física y metalúrgica de los productos suministrados constituye un aspecto absolutamente fundamental y un pilar indivisible dentro de la relación a largo plazo con los proveedores comerciales.
- Si una eslinga de carga, un grillete o una máscara de soldar suministrada falla, el riesgo se transfiere instantáneamente al trabajador. Por lo tanto, los materiales, equipos y herramientas suministrados en almacén deben corresponder milimétricamente y sin ninguna alteración a las características solicitadas por el departamento de ingeniería de CAMSA y deben encontrarse en condiciones mecánicas y de empaque plenamente adecuadas para su inmediata utilización operativa en los diques.
- El cumplimiento sostenido y auditable de estos requisitos de compra contribuye de forma directa y proactiva a evitar incidentes derivados de productos adulterados, de calidad deficiente o que no correspondan a las especificaciones técnicas requeridas, problemas que en última instancia podrían afectar severamente la integridad física del personal de maniobras o paralizar el desarrollo normal de las actividades programadas del astillero.

12.2.4. Resumen y Conclusión de la Gestión Estratégica de Proveedores

- Por tanto, la moderna gestión de proveedores y cadena de suministro en CAMSA se sostiene y basa principalmente en tres ejes corporativos: la comunicación previa y oportuna de los requisitos operacionales, el monitoreo del cumplimiento de las normas de tránsito interno durante el reparto, y la verificación exhaustiva y física de la calidad y certificaciones de seguridad de los productos entregados.
- La estrecha coordinación logística y documental entre el área de

Contratos/Compras, la Jefatura SSOMA y los representantes comerciales de los proveedores es la sinergia que permite establecer condiciones operativas y de seguridad claras desde el día uno de la prestación del servicio de suministro. Este nivel de control gerencial es lo que contribuye al cumplimiento integral de los estándares de excelencia establecidos por la organización.

- En síntesis general de este procedimiento, y como política de la gerencia: aunque los proveedores logísticos no están obligados a redactar ni presentar un Plan de SSO documentado, mantienen la obligación comercial y legal de cumplir con todos los requerimientos normativos comunicados oportunamente por CAMSA y garantizar, bajo penalidad, la calidad técnica de los productos suministrados. Esto es lo que permite al departamento de SSOMA y Almacén mantener un adecuado filtro y control sobre los recursos externos que ingresan a la organización, y asegurar de manera fehaciente que estos equipos y bienes respondan a las elevadas necesidades operativas y a los rigurosos estándares establecidos por la normativa nacional y la empresa.

13. PLAN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

La planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional carece de validez operativa si no está respaldada por la viabilidad financiera y por un mecanismo de seguimiento estricto. La implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST en Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) requiere la asignación de recursos tangibles y el monitoreo constante de su ejecución.

En cumplimiento con el Principio de Prevención y el Principio de Gestión Integral de la Ley N° 29783, el empleador asume el liderazgo y el compromiso económico de las actividades preventivas. Para el periodo operativo del año 2025, la Alta Dirección ha aprobado un presupuesto asignado específicamente a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que asciende a la suma de S/ 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Soles).

13.1. Estructura Analítica del Presupuesto de Seguridad (Desglose Financiero)

Para garantizar que el presupuesto de S/ 60,000.00 sea utilizado de manera eficiente y técnica, el área de SSOMA ha estructurado el capital en partidas presupuestales específicas (OPEX - Gastos Operativos). Este desglose asegura la cobertura total de las obligaciones legales y operativas de la empresa:

A. Partida de Higiene Ocupacional y Monitoreos Ambientales

- Fondos destinados a la contratación de laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
- Cubre la ejecución anual del monitoreo de agentes físicos (dosimetrías de ruido en sala de máquinas, sonometrías, estrés térmico), agentes químicos (polvo respirable, humos metálicos de soldadura, gases de combustión) y evaluaciones de riesgos disergonómicos y psicosociales.

B. Partida de Vigilancia Médica y Salud Ocupacional

- Recursos asignados para la ejecución de los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) pre-ocupacionales, periódicos y de retiro.
- Pago de los honorarios del Médico Ocupacional responsable del plan de vigilancia de la salud.
- Abastecimiento mensual, reposición de insumos farmacológicos y mantenimiento de los botiquines de primeros auxilios y estaciones de trauma en los astilleros.

C. Partida de Equipos de Protección Personal (EPP) y Colectiva (EPC)

- Constituye el rubro de mayor rotación. Se destina a la dotación gratuita, mantenimiento y reposición de EPP certificados (ANSI, NIOSH, EN).
- Incluye: cascos de seguridad, lentes herméticos, respiradores purificadores de aire (filtros para vapores orgánicos y mixtos), arneses de cuerpo entero, líneas de vida, ropa de trabajo ignífuga y calzado dieléctrico con puntera reforzada.
- Adquisición de Equipos de Protección Colectiva (EPC) como biombos de soldadura, mantas ignífugas, mallas de seguridad, barandas portátiles y cintas de delimitación.

D. Partida de Capacitación, Entrenamiento y Certificaciones

- Fondos para la contratación de instructores externos especializados en trabajos de alto riesgo.

- Pago de las certificaciones técnicas obligatorias para personal crítico, tales como: operadores de grúa, riggers (maniobristas de izaje), vigías de espacios confinados y vigías de fuego.
- Logística para la ejecución de simulacros de emergencia y entrenamiento con fuego vivo para las brigadas de respuesta.

E. Partida de Preparación y Respuesta a Emergencias

- Recargas anuales y pruebas hidrostáticas de la red de extintores portátiles (PQS, CO2, Acetato de Potasio).
- Compra y reposición de kits antiderrame para hidrocarburos (paños absorbentes, salchichas oleofílicas, barreras flotantes).
- Mantenimiento de los sistemas de alarma y luces de emergencia instalados en las naves y talleres.

13.2. Mecanismos de Control y Seguimiento Operativo

El éxito del Plan Anual no radica únicamente en tener el dinero, sino en ejecutar las actividades en el tiempo programado. El seguimiento del cumplimiento del plan se realiza de manera estrictamente mensual mediante informes técnicos sustentados y debatidos ante el pleno del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST).

Para lograr un control integral, se aplican las siguientes herramientas de gestión de proyectos:

A. Cronograma Maestro (Matriz de Gantt Anual)

- Todas las actividades preventivas del año (capacitaciones, monitoreos, auditorías, simulacros y reuniones) son mapeadas en una Matriz de Gantt.
- Esta matriz detalla la "Actividad", el "Responsable de Ejecución", los "Recursos Necesarios" y la "Semana/Mes Programado".
- La Matriz de Gantt es de acceso público para las jefaturas y se exhibe en el periódico mural de seguridad para el conocimiento de todos los trabajadores.

B. Reunión Mensual de Sustentación ante el Comité

- En la última semana de cada mes, la Jefatura SSOMA consolida el avance del Cronograma Maestro.

- Durante la sesión ordinaria del Comité de SSO, se realiza el seguimiento detallado del plan mediante la sustentación de los informes operativos. Se evalúa qué actividades programadas para ese mes fueron ejecutadas al 100%, cuáles fueron reprogramadas y cuáles no se cumplieron.
- Cualquier retraso en la ejecución del plan (por ejemplo, postergación del monitoreo de ruido por mantenimiento de maquinaria) debe ser justificado técnicamente y debe generar un nuevo acuerdo vinculante en el Libro de Actas del Comité.

13.3. Indicadores de Cumplimiento del Programa

Para evitar evaluaciones subjetivas ("hicimos mucho" o "hicimos poco"), CAMSA mide el seguimiento del plan a través de indicadores matemáticos estandarizados que son reportados mensualmente:

1. Índice de Cumplimiento Físico del Plan Anual:

Mide el nivel de avance de las actividades en el terreno frente a la línea base programada en el cronograma.

- Fórmula de cálculo: (Número Total de Actividades Preventivas Ejecutadas en el Mes) dividido entre el (Número Total de Actividades Preventivas Programadas para ese Mes) multiplicado por 100.
- Meta corporativa: Mantener una ejecución mensual superior al 95%.

2. Índice de Ejecución Presupuestal:

Mide la eficiencia del gasto asignado a la gestión de SST, evitando tanto el subgasto (que implica no haber comprado la seguridad necesaria) como el sobregiro financiero.

- Fórmula de cálculo: (Monto Total de Presupuesto Ejecutado o Gastado en el Mes) dividido entre el (Monto de Presupuesto Proyectado para ese Mes) multiplicado por 100.

13.4. Acciones Correctivas por Desviación del Programa

El seguimiento mensual no es un proceso pasivo. Si durante la rendición de cuentas

ante el Comité de SSO se detecta que el "Índice de Cumplimiento Físico" cae por debajo del 85% establecido como rango de tolerancia, el sistema obliga a la activación de un Protocolo de Contingencia:

- Se exige a la Jefatura SSOMA y a las Jefaturas de Producción emitir un informe de "No Conformidad Menor".
- Se debe aplicar la metodología de análisis de causas (Los 5 Porqués) para identificar la razón del incumplimiento (falta de personal, problemas con proveedores, fallas de coordinación operativa).
- Se establece un "Plan de Acción de Choque", reasignando recursos para cumplir obligatoriamente con la actividad retrasada durante la primera semana del mes inmediatamente posterior, garantizando así la invulnerabilidad del Sistema de Gestión de SST.

14. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

En estricto cumplimiento con el Artículo 47 de la Ley N° 29783 y los estándares del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) ha diseñado un Plan de Respuesta a Emergencias. Este documento no es un simple formalismo, sino un protocolo táctico de actuación que define los recursos humanos, logísticos y comunicacionales necesarios para proteger la vida humana, salvaguardar el patrimonio de la empresa y evitar la contaminación del medio ambiente costero y marino.

14.1. Clasificación de Emergencias por Niveles de Severidad

Para evitar la movilización innecesaria de recursos o, por el contrario, subestimar una catástrofe, el área de SSOMA clasifica toda emergencia en tres niveles operativos:

- **Nivel I (Emergencia Leve o Incipiente):** Evento que puede ser controlado de manera inmediata por el personal del área con los recursos locales (ejemplo: un amago de incendio apagado con un extintor portátil o un pequeño derrame de aceite de 1 galón). No requiere la activación de la alarma general ni la paralización total de la planta.

- **Nivel II (Emergencia Moderada):** Evento que supera la capacidad del personal local y requiere la activación oficial de las Brigadas de Emergencia de CAMSA (ejemplo: un trabajador desmayado al interior de un tanque, un incendio en el taller de soldadura). Requiere paralización parcial de labores y evacuación de la zona afectada.
- **Nivel III (Emergencia Mayor o Desastre):** Evento catastrófico que supera la capacidad de respuesta de toda la empresa y requiere la intervención inmediata de fuerzas externas (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, Marina de Guerra del Perú, SAMU). Ejemplos: sismo de gran magnitud con tsunami, explosión múltiple, derrame masivo de hidrocarburos en el mar. Implica evacuación total.

14.2. Estructura del Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

Ante una emergencia de Nivel II o III, la estructura jerárquica normal de la empresa se suspende y se activa el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), asegurando una cadena de mando inquebrantable.

- **Comandante del Incidente (Gerente de Operaciones o Jefe SSOMA):** Es la máxima autoridad durante la crisis. Su función es evaluar la magnitud del evento, aprobar las estrategias de rescate y autorizar el retorno a las labores una vez superada la emergencia.
- **Oficial de Seguridad:** Encargado de vigilar que las maniobras de rescate no pongan en riesgo la vida de los propios brigadistas. Tiene la potestad de abortar cualquier operación de rescate si considera que el riesgo es inaceptable.
- **Oficial de Información (Comunicaciones):** Única persona legalmente autorizada para brindar declaraciones a la prensa, familiares de las víctimas o autoridades estatales. El personal tiene terminantemente prohibido filtrar información, fotos o videos en redes sociales.
- **Jefe de Brigadas (Líder Táctico):** Dirige directamente las acciones de los brigadistas en el "punto caliente" o zona cero.

14.3. Procedimientos Operativos Normalizados (PON) por Tipo de Escenario

La empresa ha establecido protocolos específicos paso a paso para los principales

escenarios de riesgo identificados en su matriz IPERC:

A. PON 01: Respuesta ante Incendios Estructurales y en Naves

- *Fase de Detección:* Al notar humo o fuego, el descubridor debe gritar "¡Fuego!" y accionar el pulsador manual de alarma más cercano.
- *Fase de Contención:* Si es un amago (fuego inicial), el trabajador capacitado usará el extintor de Polvo Químico Seco (PQS) o CO2 (si es equipo eléctrico).
- *Fase de Evacuación:* Si el fuego crece, las brigadas ordenan la evacuación inmediata cortando el suministro de energía eléctrica y cerrando válvulas de gases industriales (oxígeno, acetileno, argón).
- *Fase de Extinción y Enfriamiento:* Las brigadas despliegan las mangueras contra incendio. Confinan el fuego para evitar su propagación a naves adyacentes y proceden a enfriar las estructuras metálicas para evitar el colapso del casco del buque.

B. PON 02: Respuesta ante Derrame de Materiales Peligrosos (Hidrocarburos)

- *Fase de Notificación:* Reporte inmediato indicando el tipo de químico derramado, volumen estimado y dirección del flujo (hacia el suelo o hacia el mar).
- *Fase de Contención:* Los brigadistas, equipados con trajes impermeables y respiradores, deben detener la fuente del derrame (cerrar válvulas, taponar tuberías).
- *Fase de Mitigación en Mar:* Si el derrame llega al agua, se despliegan inmediatamente "Barreras Flotantes de Contención" alrededor del área para evitar la dispersión de la mancha de aceite por las corrientes marinas.
- *Fase de Recuperación:* Se esparcen paños y salchichas absorbentes oleofílicas (que absorben hidrocarburo pero repelen el agua). Los residuos generados se recogen en bolsas rojas selladas para su disposición final como residuos peligrosos a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS).

C. PON 03: Evacuación y Rescate en Espacios Confinados (Sentinas y Tanques)

- *Regla de Oro:* Bajo ninguna circunstancia un trabajador ingresará a rescatar a un compañero desmayado dentro de un tanque sin estar conectado a una línea de vida y sin tener un Equipo de Respiración Autocontenido (SCBA).
- *Extracción:* Se instala un trípode de rescate con winche mecánico sobre la escotilla de ingreso. El brigadista ingresa, asegura el arnés de la víctima y el personal externo realiza el izaje mecánico.

- *Atención Médica:* Una vez en superficie, se evalúan signos vitales, se aplica reanimación cardiopulmonar (RCP) si es necesario, y se traslada al herido de urgencia.

D. PON 04: Respuesta ante Movimientos Sísmicos y Tsunami

- *Durante el sismo:* El personal operativo y administrativo debe mantener la calma, alejarse de cargas suspendidas, ventanas y estantes, y ubicarse en las Zonas Seguras Internas previamente señalizadas (columnas estructurales).
- *Evacuación Táctica:* Finalizado el movimiento principal, se procederá a evacuar hacia los Puntos de Reunión (Círculos de Seguridad) de manera rápida pero sin correr.
- *Alerta de Tsunami:* Dado que la empresa opera a nivel del mar (astillero/dique), ante un sismo superior a 7.0 grados que imposibilite mantenerse en pie, se asume alerta inminente de tsunami. El Comando ordenará la Evacuación Vertical (subir a techos de edificios altos de la empresa) o Evacuación Horizontal hacia las zonas altas de la avenida principal, abandonando todas las instalaciones de inmediato.

14.4. Conformación y Equipamiento Táctico de las Brigadas

Para hacer frente a estas responsabilidades, la empresa mantiene un grupo selecto de Brigadistas de Primera Respuesta.

A. Perfil y Selección Biomédica Rigurosa

- Todo trabajador que desee ser brigadista debe someterse a una evaluación médica ocupacional extraordinaria.
- Se evalúa la agudeza visual y la capacidad auditiva direccional.
- Se somete al sistema cardiovascular a pruebas de esfuerzo, ya que trabajar con trajes de bombero y cargar víctimas eleva drásticamente el ritmo cardíaco.
- Se evalúa la ausencia de fobias incapacitantes (claustrofobia para rescates confinados, acrofobia para rescates en altura, y hemofobia).

B. Equipamiento Logístico de Emergencia La empresa garantiza la operatividad de las brigadas mediante la provisión del siguiente equipamiento, el cual es inspeccionado mensualmente:

- *Brigada Contra Incendios:* Trajes estructurales ignífugos (chaquetón, pantalón, guantes y esclavina), cascos con visor de policarbonato, botas de jebe con puntera y plantilla de acero, y Equipos de Respiración Autocontenido (SCBA) con cilindros de aire comprimido.
- *Brigada de Materiales Peligrosos (Derrames):* Trajes de protección química tipo Tyvek, guantes de nitrilo de caña larga, botas de PVC, lentes de seguridad herméticos (goggles) y respiradores de media cara con cartuchos para vapores orgánicos.
- *Brigada de Rescate y Primeros Auxilios:* Botiquines de trauma, férulas espinales (tablas rígidas), collarines cervicales, camillas tipo canastilla (para izaje desde buques), cuerdas estáticas certificadas y poleas de rescate.

14.5. Logística de Simulacros y Mejora Continua

La preparación teórica plasmada en este documento es evaluada de manera estricta y trimestral a través del Cronograma Anual de Simulacros.

- *Planificación del Simulacro:* Se designa una fecha, hora y tipo de escenario a practicar. Se informa a las autoridades locales si se van a encender fuegos controlados o si se usarán sirenas de alto alcance para no alarmar a los vecinos.
- *Ejecución y Cronometraje:* Se activa la alarma y se mide el "Tiempo de Respuesta" de las brigadas y el "Tiempo de Evacuación Total". La meta institucional de la empresa es lograr la evacuación completa de las naves y talleres en un tiempo no mayor a tres (03) minutos.
- *Evaluación (Debriefing):* Finalizado el ejercicio, el Comité de SST y los veedores externos elaboran un informe técnico detallando las oportunidades de mejora (por ejemplo: "alarma inaudible en el sector norte", "botiquín con insumos faltantes", "vías de escape obstruidas con material"). Estas observaciones ingresan al sistema de acciones correctivas del plan.

15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Todo evento anómalo, repentino e imprevisto que altere el curso normal de las operaciones de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA) y que cause, o tenga el potencial inminente de causar, lesiones corporales, daños a la infraestructura, paralización de los procesos o impactos ambientales negativos, debe ser sometido obligatoriamente a un proceso

sistemático, técnico y documentado de investigación.

El objetivo primordial de este proceso no es la búsqueda de culpables para aplicar sanciones, sino la identificación, recopilación y evaluación objetiva de factores operacionales para determinar las causas raíces reales y, consecuentemente, diseñar e implementar medidas correctivas y preventivas que garanticen la no recurrencia del suceso.

15.1. Clasificación Técnica de los Eventos a Investigar

Para determinar el rigor y el equipo encargado de la investigación, el área de SSOMA clasifica los eventos según la normativa legal peruana vigente:

- **Incidente (Cuasi-accidente):** Suceso acaecido en el curso del trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios básicos sin necesidad de descanso médico.
- **Incidente Peligroso:** Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población (ejemplo: caída de una carga suspendida por rotura de estrobo de grúa, sin golpear a nadie).
- **Accidente Leve:** Suceso cuya lesión genera en el accidentado un descanso médico breve, retornando a sus labores habituales al día siguiente.
- **Accidente Incapacitante:** Suceso cuya lesión impide al trabajador retornar a sus labores habituales al día siguiente. Se subdivide en:
    - *Total Temporal:* Imposibilita al trabajador utilizar su organismo temporalmente.
    - *Parcial Permanente:* Pérdida anatómica o funcional permanente de un miembro (ej. amputación de un dedo).
    - *Total Permanente:* Pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
- **Accidente Mortal:** Evento en el que el trabajador pierde la vida de manera instantánea o como consecuencia directa de las lesiones sufridas.

15.2. Protocolo de Reporte Inmediato y Respuesta Inicial

El éxito de una investigación depende de la preservación de la escena y la rapidez del reporte. CAMSA establece el siguiente flujo ineludible de actuación:

Paso 1: Atención y Auxilio Inmediato

- Ocurrido el evento, la prioridad absoluta es la vida humana. El supervisor de área o los brigadistas deben brindar los primeros auxilios al trabajador afectado y coordinar su traslado inmediato al centro médico o clínica afiliada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Paso 2: Notificación Interna de Emergencia

- Todo accidente, incidente peligroso o incidente menor debe ser reportado de manera inmediata, en un plazo no mayor a cinco (05) minutos de ocurrido el evento.
- El reporte puede realizarse vía telefónica, por radio de comunicación o de manera presencial al supervisor directo de la tarea y, de manera paralela, a la Jefatura de SSOMA y a Vigilancia Médica de la empresa.

Paso 3: Aislamiento y Preservación de la Escena

- A menos que sea estrictamente necesario para rescatar a un herido o evitar una catástrofe mayor (como un incendio o hundimiento), la escena del accidente debe ser acordonada y paralizada inmediatamente.
- Queda terminantemente prohibido mover herramientas, limpiar el área, alterar equipos o manipular piezas rotas hasta que el equipo investigador de SSOMA autorice el levantamiento de las restricciones.

15.3. Plazos Estrictos de Documentación y Gestión

La normativa y el sistema interno exigen una rigurosidad temporal absoluta en la gestión documentaria del evento para evitar el ocultamiento de información. Se establecen tres hitos obligatorios:

- **Fase 1: Informe Preliminar (Plazo máximo de 12 horas):** El supervisor a cargo del área o labor donde ocurrió el suceso debe elaborar y entregar un formato de Reporte Preliminar dentro de las primeras 12 horas. Este reporte contiene los datos básicos del herido, la descripción breve de los hechos y las medidas inmediatas de contención adoptadas.
- **Fase 2: Informe Final de Investigación (Plazo máximo de 72 horas):** El equipo investigador multidisciplinario debe procesar las entrevistas, evidencias y metodologías para presentar el informe final debidamente firmado. Este documento determina concluyentemente las causas básicas e inmediatas del evento.

- **Fase 3: Cierre de Acciones Correctivas (Plazo máximo de 10 días):** El levantamiento documentado, la implementación en campo y la verificación de eficacia de las acciones correctivas y preventivas (ej. instalación de barandas, cambio de PETS) planteadas en el informe deben ejecutarse dentro de los diez (10) días naturales posteriores a su emisión.

15.4. Conformación del Equipo Multidisciplinario de Investigación

La investigación nunca es realizada por una sola persona. El nivel de profundidad y los integrantes del comité investigador dependerán de la gravedad del suceso:

- **Para Incidentes y Accidentes Leves:** La investigación operativa es liderada en primera instancia por el supervisor inmediato del trabajador afectado, con la asesoría técnica y metodológica de un Supervisor o Prevencionista del área de SSOMA.
- **Para Accidentes Incapacitantes, Mortales e Incidentes Peligrosos:** Se convoca de carácter obligatorio y de urgencia a un Equipo Investigador Especial que debe incluir:
    - El Jefe del área involucrada (Producción / Mantenimiento / Maniobras).
    - La Jefatura del Departamento de SSOMA.
    - Representantes elegidos del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST).
    - El Médico Ocupacional (en caso de exposición a sustancias tóxicas o riesgos ergonómicos).
    - Asesores técnicos externos (si el accidente involucra fallas estructurales de naves, colapso de grúas o fenómenos de alta ingeniería).

15.5. Metodología Técnica para la Determinación de Causas Raíces

CAMSA prohíbe cerrar una investigación indicando simplemente "error humano" o "descuido del trabajador". Se exige la aplicación obligatoria del Modelo de Causalidad de Pérdidas de Frank Bird o la Técnica del Diagrama de Ishikawa, desglosando las causas en dos grandes niveles:

A. Causas Inmediatas (Síntomas del problema): Son las circunstancias que se presentan justo antes del evento. Se dividen en:

- *Condiciones Subestándares:* Factores del entorno de trabajo que no cumplen los estándares (ej. andamios sin barandas, cables eléctricos pelados, falta de iluminación en sentinas, pisos resbaladizos por aceite).
- *Actos Subestándares:* Comportamientos o acciones del trabajador que lo desvían del procedimiento de trabajo seguro (ej. operar equipos sin autorización, anular dispositivos de seguridad de un winche, no usar el arnés provisto, hacer bromas pesadas).

B. Causas Básicas (Causas Raíces): Son las razones de fondo que permitieron que existieran las causas inmediatas. Se dividen en:

- *Factores Personales:* Explican por qué el trabajador cometió el acto subestándar (ej. falta de capacitación, problemas de visión no reportados, fatiga extrema, falta de motivación).
- *Factores de Trabajo:* Explican por qué existía la condición subestándar y apuntan directamente a fallas gerenciales (ej. desgaste normal por uso excesivo, mantenimiento inadecuado, compras de materiales de baja calidad, diseño deficiente de la ingeniería del puesto).

15.6. Cumplimiento Legal y Notificación Externa a Autoridades

En caso de presentarse incidentes peligrosos de gran magnitud o accidentes mortales dentro de las instalaciones de la empresa o a bordo de las embarcaciones, la organización tiene la obligación legal ineludible de notificar a las entidades estatales competentes.

- **Plazo Legal de Reporte (24 Horas):** CAMSA, a través del área de Recursos Humanos o Legal, debe reportar el accidente mortal o el incidente peligroso dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho.
- **Canal de Comunicación Oficial:** La notificación se realiza mediante el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales (SAT) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
- **Entidades Involucradas:** Adicionalmente al MTPE, los eventos críticos deben ser comunicados a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y, dada la naturaleza del rubro naviero, a ministerios sectoriales como PRODUCE o a la Autoridad Marítima Nacional (DICAPI).
- **Paralización Obligatoria de Labores:** Como medida perentoria de

preservación de evidencia y en estricto respeto a los protocolos legales (Ley 29783), si ocurre un accidente mortal, las labores en toda la zona específica del evento deben paralizarse de manera inmediata y absoluta. Esta zona permanecerá acordonada, custodiada e inactiva hasta que el Inspector de la autoridad fiscalizadora competente (SUNAFIL o Fiscalía) se presente físicamente para realizar las diligencias periciales, levantamiento del cadáver e investigaciones oficiales de ley.

15.7. Establecimiento del Plan de Acción y Seguimiento

La última etapa de la investigación exige que, por cada Causa Básica y Causa Inmediata detectada, se genere al menos una Acción Correctiva o Preventiva.

- Las acciones deben formularse bajo el principio de la Jerarquía de Controles Operacionales (priorizando la eliminación del peligro o sustitución de equipos antes que simplemente entregar nuevo equipo de protección personal).
- Cada acción se documenta en una Matriz de Seguimiento donde se nombra a un "Responsable Directo" (con nombre y apellido) y se le asigna una "Fecha Límite de Ejecución".
- El Comité de SST revisará el estado de cumplimiento de esta matriz en cada una de sus reuniones ordinarias mensuales, garantizando que el accidente investigado se traduzca en una mejora real y permanente de las condiciones laborales de la organización.

16. AUDITORÍAS

La medición, el escrutinio y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, metas y programas que han sido establecidos en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza de manera estrictamente sistemática, objetiva y con una frecuencia mensual. Esta fase de control es el pilar fundamental para aplicar de forma real y efectiva el ciclo de mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y sirve para verificar a través de evidencias tangibles si las políticas de prevención de la empresa están siendo verdaderamente eficaces en el campo operativo.

En Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), la verificación del sistema no se basa en estimaciones visuales, sino en un riguroso programa de auditorías estructuradas y en la presentación ineludible de informes de gestión a la Alta Dirección.

16.1. Marco de Ejecución de las Auditorías del Sistema

Aunque el monitoreo es constante, la herramienta más profunda de verificación es la Auditoría. La auditoría se define como un proceso de examen metódico, sistemático, independiente y documentado, cuyo objetivo es evaluar si las actividades y los resultados relativos a la prevención de riesgos laborales cumplen con las disposiciones planificadas.

16.1.1. Auditorías Internas de Gestión

Las auditorías internas son ejecutadas por personal propio de la organización o por asesores externos contratados específicamente para esta labor, siempre y cuando no tengan relación directa ni responsabilidad operativa sobre el área que están auditando (principio de imparcialidad).

- **Frecuencia:** Se programan dentro del Plan Anual para ser ejecutadas por lo menos una vez al año antes de la revisión por la dirección.
- **Alcance Operativo:** Evalúan la correcta aplicación de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) en los talleres, la correcta emisión de los Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) en las zonas de carena, y la efectividad del uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- **Metodología de Campo:** Los auditores internos realizan recorridos por las embarcaciones y varaderos, entrevistan a los soldadores, armadores y maniobristas, y revisan aleatoriamente los registros físicos del área de SSOMA.

16.1.2. Auditorías Externas y Fiscalizaciones Legales

Corresponden a las revisiones de carácter obligatorio exigidas por la normativa peruana (Ley Número 29783 y su modificatoria).

- **Auditorías del Ministerio de Trabajo:** Ejecutadas por un auditor independiente debidamente inscrito y autorizado por el Registro de Auditores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Su periodicidad dependerá del nivel de riesgo de la empresa

(generalmente cada dos años para actividades de alto riesgo como astilleros).

- **Inspecciones de SUNAFIL / OEFA / DICAPI:** La empresa mantiene un protocolo de atención inmediata ante la llegada inopinada de inspectores gubernamentales, garantizando el acceso a los libros de actas, registros de accidentes y matrices IPERC.

16.2. Sustentación de Informes de Gestión y Rendición de Cuentas

Las auditorías y las inspecciones diarias generan un volumen masivo de datos. Toda esta información recopilada en campo debe ser procesada, presentada, sustentada con bases técnicas y debatida formalmente ante el pleno del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST).

Para garantizar la total transparencia de la información y asegurar un flujo de comunicación bidireccional hacia la Gerencia General, se manejan obligatoriamente los siguientes niveles de reportes documentados:

A. Informe Mensual Operativo SSOMA

- **Responsabilidad de Elaboración:** Elaborado y firmado por la Jefatura SSOMA en coordinación con los supervisores de campo.
- **Plazo de Emisión:** Debe ser cerrado y emitido obligatoriamente al final de cada mes calendario, o como plazo máximo a inicios del mes inmediatamente siguiente.
- **Propósito del Documento:** Detallar el avance operativo de las actividades programadas para ese mes y registrar formalmente las desviaciones operativas, actos subestándares y condiciones de riesgo encontradas en las instalaciones.
- **Estructura Propuesta del Informe Mensual:**
    1. Resumen Ejecutivo del Mes.
    2. Estadísticas de Accidentabilidad (Horas trabajadas vs. Eventos ocurridos).
    3. Avance porcentual del programa de inspecciones.
    4. Cumplimiento del cronograma de capacitaciones mensuales.
    5. Estado del levantamiento de observaciones detectadas.

B. Informe Semestral o Trimestral Estratégico

- **Responsabilidad de Emisión:** Emitido de manera colegiada por el Comité

de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST).

- **Destinatario Oficial:** Dirigido exclusivamente a la Gerencia General o Alta Dirección de la empresa.
- **Plazo de Entrega:** Debe ser sustentado en un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles después de haber culminado el respectivo periodo evaluado (ya sea el trimestre o el semestre).
- **Propósito del Documento:** Este informe no detalla el día a día, sino que consolida las tendencias para la toma de decisiones estratégicas de la gerencia, tales como la necesidad de ampliar el presupuesto, contratar más personal de supervisión o cambiar proveedores de equipos de seguridad.

C. Informe Anual de Cumplimiento Gerencial

- **Definición:** Constituye el documento gerencial definitivo, integral y concluyente que consolida el desempeño total del año operativo de la organización.
- **Plazo de Entrega y Revisión:** Este extenso documento debe ser finalizado, presentado y revisado rigurosamente por la Alta Dirección durante la primera semana del mes de enero del año inmediatamente posterior al periodo que se está evaluando.
- **Impacto Organizacional:** Las conclusiones derivadas de este Informe Anual dictarán los lineamientos, los nuevos objetivos y el diseño estructural del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del siguiente año, cerrando así el ciclo de mejora continua.

16.3. Contenido Analítico y Estructura de Datos de los Reportes

Para que la medición de los resultados sea considerada válida, técnica y legalmente sustentable, todos los informes emitidos (mensuales, semestrales o anuales) deben contener una estructura de datos estandarizada de forma inamovible. Dicha estructura debe incluir obligatoriamente los siguientes parámetros:

16.3.1. Cuantificación de la Exposición al Riesgo

- El informe debe plasmar el cálculo exacto de las horas-hombre trabajadas reales durante el periodo. Este dato se obtiene sumando las horas de la jornada regular más las horas extras, restando los tiempos de descanso o permisos.
- Debe indicar de forma precisa el número total de trabajadores activos por cada mes.

- Es obligatorio especificar el lugar exacto y la sede donde se ejecutan los trabajos, segregando las estadísticas (por ejemplo: diferenciando el personal que labora en las oficinas administrativas del personal operativo en los varaderos o en altamar).

16.3.2. Registro Analítico de la Siniestralidad Operativa

- Debe contener el registro detallado, minucioso y fundamentado de todos los eventos anómalos ocurridos.
- Estos eventos se deben mostrar en cuadros estadísticos clasificados obligatoriamente de la siguiente manera:
    - Incidentes leves (primeros auxilios).
    - Incidentes peligrosos (eventos con alto potencial de fatalidad pero sin lesiones).
    - Accidentes de trabajo incapacitantes (temporales o permanentes).
    - Accidentes mortales o fatales.
    - Incidentes con impacto ambiental (derrames de hidrocarburos, fuga de gases).
    - Incidentes con daños materiales directos a la propiedad o embarcaciones.

16.3.3. Diagnóstico Epidemiológico Ocupacional

- El informe debe contabilizar e indicar claramente el número exacto de casos médicos que hayan sido diagnosticados oficialmente por el galeno como enfermedades profesionales o enfermedades directamente derivadas de la labor.

16.3.4. Balance Financiero y Control de Inversiones en Seguridad

- Todo reporte estratégico debe incluir el balance detallado y el estado de cuenta de las inversiones financieras realizadas por la empresa en materia de seguridad.
- Este balance especifica los gastos de operación e inversión (OPEX/CAPEX) ejecutados, tales como:
    - La compra técnica, reposición y renovación de Equipos de Protección Personal (EPP).

- Adquisición e instalación de señalizaciones de seguridad industrial.
- Inversión en elementos de mitigación ambiental y control de derrames.
- Gastos logísticos para el desarrollo de simulacros y emergencias médicas.

16.3.5. Verificación de Avance del Programa Preventivo

- El informe debe reflejar, mediante porcentajes de cumplimiento frente a lo programado en la Matriz de Gantt, el nivel de ejecución real de las acciones preventivas.
- Se medirá de forma numérica el porcentaje de avance del programa de inducciones para personal nuevo, la ejecución de las reuniones operativas de seguridad en campo (charlas de cinco minutos) y la realización de las capacitaciones técnicas especializadas.

16.4. Control Estadístico e Indicadores de Productividad y Salud

La simple recolección de datos no es suficiente; estos datos deben ser convertidos en indicadores. El área de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) junto con el área de Vigilancia Médica tienen la responsabilidad conjunta de llevar un control matemático y riguroso de indicadores de tipo reactivo para evaluar cómo los incidentes impactan directamente en la productividad de la naviera.

A. Indicadores Estadísticos Industriales (SSOMA)

En el ámbito de la seguridad industrial de campo, se calculan y controlan mensualmente tres indicadores fundamentales de prevención:

- **Cálculo del Índice de Frecuencia (IF):** Mide la constancia con la que el personal se accidenta. Se calcula multiplicando el número total de accidentes incapacitantes y fatales por la constante internacional de un millón. El resultado de esta multiplicación se divide entre el total general de horas-hombre trabajadas en el periodo.
- **Cálculo del Índice de Severidad (IS):** Mide la gravedad del daño humano y el tiempo de producción que la empresa pierde. Se calcula sumando el total de días perdidos por descansos médicos más los días de cargo (penalizaciones por mutilaciones o muerte). Esta suma total se multiplica por la constante de un millón, y finalmente se divide entre el total general de

horas-hombre trabajadas.

- **Cálculo del Índice de Accidentabilidad (IA):** Es el indicador gerencial que resume el desempeño global. Se obtiene multiplicando directamente el resultado del Índice de Frecuencia por el resultado del Índice de Severidad, y procediendo a dividir este nuevo producto entre la constante de mil.

B. Indicadores Epidemiológicos Médicos (Vigilancia Médica)

En el ámbito netamente médico y de bienestar clínico, el doctor ocupacional o la enfermera a cargo elaboran estadísticas confidenciales especializadas.

- **Monitoreo del Ausentismo General:** Se tabula estadísticamente para monitorear el nivel de ausentismo laboral que se deriva de las enfermedades médicas. Se diferencia rigurosamente el ausentismo generado por enfermedades accidentales (derivadas de la labor operativa) frente al ausentismo generado por enfermedades no accidentales (afecciones comunes como infecciones virales o patologías crónicas propias del trabajador).
- **Monitoreo de Morbilidad Específica:** Se evalúa la incidencia y la tasa de aparición de las enfermedades prevalentes en la población de la empresa. Posteriormente, estas estadísticas de salud se analizan relacionándolas directamente de manera cruzada con el volumen de horas-hombre trabajadas y las áreas de labor de los pacientes afectados, con el fin de descubrir posibles factores de riesgo ocultos en las áreas operativas.

17. ESTADÍSTICAS Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El registro, procesamiento y análisis estadístico constituye la columna vertebral matemática y de gestión dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA). Más allá del cumplimiento de la R.M. N° 050-2013-TR, la estadística permite cuantificar de forma objetiva el desempeño real de la organización, modelar tendencias de riesgo y

fundamentar la toma de decisiones gerenciales, asegurando que los recursos preventivos se asignen bajo criterios de ingeniería y no de empirismo.

Para garantizar la exactitud de la información, la empresa clasifica su panel de control en bloques de indicadores de impacto y de esfuerzo, gestionados mediante las siguientes metodologías operativas:

17.1. Variables Base para el Cálculo de Siniestralidad

Antes de la formulación de los índices, el área de SSOMA, en coordinación con Recursos Humanos, debe consolidar mensualmente las variables base que alimentarán las ecuaciones de desempeño:

- **Horas-Hombre Trabajadas (HHT):** Es la sumatoria de las horas reales de exposición al riesgo de todos los colaboradores (personal de nómina, contratistas y terceros) durante el periodo evaluado.
    - *Inclusiones:* Se contabilizan las horas de jornada regular y las horas extras (sobretiempo).
    - *Exclusiones:* Se descuentan estrictamente las horas por descansos médicos, licencias, permisos, vacaciones y ausencias injustificadas.
- **Constante K (Estándar OIT/ANSI):** Para el cálculo estandarizado de los índices y permitir la comparación o *benchmarking* con otras empresas del sector astillero/construcción, se utilizará la constante $K = 1,000,000$ (equivalente a la exposición de 500 trabajadores a tiempo completo durante un año).

17.2. Indicadores Reactivos (Estadísticas de Consecuencia o Siniestralidad)

Los indicadores reactivos (*lagging indicators*) miden las consecuencias directas de las fallas en los controles del IPERC, registrando los eventos no deseados que ya han ocurrido. Su control y reporte mensual al Comité de Seguridad es obligatorio.

A. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)

Cuantifica la proporción de accidentes incapacitantes y mortales ocurridos por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. No se contabilizan los accidentes leves (aquellos que requieren solo primeros auxilios y el

trabajador retorna el mismo día a su labor).

$$IF = \left(\frac{N°deAccidentesIncapacitantes + N°deAccidentesMortales}{TotaldeHoras-HombreTrabajadas(HHT)}\right) \times 1,000,000$$

B. Índice de Severidad (IS)

Evalúa el impacto lesivo y la gravedad de los eventos, calculando el tiempo de producción perdido. Se basa en la suma de los "Días Perdidos" reales más los "Días de Cargo".

- **Días Perdidos:** Días de descanso médico emitidos por el facultativo (contabilizados desde el día siguiente de ocurrido el accidente).
- **Días de Cargo:** Penalización matemática impuesta según la tabla de la Norma ANSI Z16.1. Por ejemplo, la pérdida anatómica o funcional de una falange suma 300 días; la pérdida de un ojo suma 1,800 días; y un accidente mortal o invalidez permanente total se penaliza con 6,000 días de cargo.

$$IS = \left(\frac{\sum DíasPerdidosporDescansoMédico + \sum DíasdeCargo}{TotaldeHoras-HombreTrabajadas(HHT)}\right) \times 1,000,000$$

C. Índice de Accidentabilidad (IA)

Es un indicador gerencial global que combina matemáticamente la probabilidad (Frecuencia) con el impacto (Severidad). Su resultado permite determinar la tendencia integral del sistema para su presentación ante la Gerencia General.

$$IA = \frac{IF \times IS}{1,000}$$

- *Criterio de Evaluación Interna:* CAMSA establece como meta mantener un Índice de Accidentabilidad (IA) inferior a 1.0. Valores superiores activan automáticamente protocolos de auditoría interna.

D. Índice de Incidencia (II)

Requerido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para estudios epidemiológicos laborales. Mide la cantidad de accidentes en relación directa con la población trabajadora, independientemente de las horas laboradas.

$$II = \left(\frac{N°TotaldeAccidentesdeTrabajo}{PromediodeTrabajadoresenelMes}\right) \times 1,000$$

17.3. Indicadores Proactivos (Preventivos o de Esfuerzo)

A diferencia de los reactivos, estos indicadores evalúan el esfuerzo invertido en evitar que los accidentes ocurran, fomentando una cultura de prevención activa. CAMSA utiliza estos indicadores basándose en la Teoría de la Pirámide de Proporción de Accidentes de Frank Bird, la cual postula que controlando los incidentes y condiciones subestándares en la base, se evitan las fatalidades en la cúspide.

A. Cumplimiento del Programa de Inspecciones
Mide el porcentaje de inspecciones gerenciales, inspecciones rutinarias de herramientas y rondas del Comité de SST ejecutadas frente a las programadas en la Matriz de Gantt.

$$\% \text{ Cumplimiento Inspecciones} = \left(\frac{\text{Inspecciones Ejecutadas y Registradas}}{\text{Inspecciones Programadas en el Mes}} \right) \times 100$$

B. Índice de Reportes de Actos y Condiciones Subestándar (RAC)
Contabiliza la participación de los trabajadores en la identificación temprana de condiciones de riesgo físico en campo y desviaciones conductuales, antes de que se materialicen en un accidente.

- *Meta:* Se exige un ratio mínimo de 2 RAC levantados por cada supervisor operativo de manera mensual.

C. Índice de Cobertura y Eficacia de Capacitación
Evalúa no solo la asistencia real a las charlas diarias de seguridad y a las capacitaciones formales programadas en la matriz, sino la aprobación de los

módulos.

Cobertura =N° de Trabajadores Asistentes/N° de Trabajadores Programadosx 100.

D. Índice de Levantamiento de No Conformidades (Cierre de Brechas)
Mide la eficiencia del área técnica operativa para solucionar los hallazgos encontrados durante las inspecciones o reportados en los RAC.

Cierre de Desviaciones=N° de Acciones Correctivas Implementadas y Cerradas/N° Total de Observaciones Detectadas}x 100.

17.4. Estadísticas de Salud Ocupacional, Higiene y Vigilancia Médica

El área médica mantiene un registro estadístico especializado y confidencial enfocado en el bienestar clínico del personal, diferenciando estrictamente la patología común de la ocupacional.

A. Control Epidemiológico del Ausentismo Laboral
Se monitorea constantemente la pérdida de capacidad productiva por causas de salud humana. Se subdivide en dos fórmulas:

1. **Índice de Frecuencia de Ausentismo (IFA):**

2. $IFA = \left(\frac{N°deCasosdeDescansoMédico(EnfermedadComún)}{HHT}\right) \times 1,000,000$
3. **Índice de Severidad de Ausentismo (ISA):**

4. $ISA = \left(\frac{SumatoriadeDíasPerdidosporEnfermedadComún}{HHT}\right) \times 1,000,000$

B. Morbilidad y Enfermedades Ocupacionales
Se registra y analiza la incidencia de enfermedades prevalentes (ej. dislipidemias, hipertensión en trabajadores portuarios) y el diagnóstico presuntivo o definitivo de enfermedades profesionales (ej. hipoacusia neurosensorial por ruido de motores, lumbalgias crónicas), relacionando estos datos directamente con el IPERC para establecer planes de mitigación (rotación de puestos, cambios de diseño ergonómico).

17.5. Sistematización de la Información y Business Intelligence (BI)

Para garantizar el procesamiento dinámico de este volumen de datos

matemáticos, CAMSA establece la automatización del panel estadístico mediante herramientas tecnológicas avanzadas.

1. **Modelado de Datos:** Las bases de datos provenientes de la asistencia (capacitaciones), registros de enfermería (descansos médicos) y reportes de supervisores (RAC, incidentes) se consolidan mediante matrices dinámicas y funciones lógicas en hojas de cálculo especializadas.
2. **Tableros de Control Interactivos (Dashboards):** Los índices de Frecuencia, Severidad, Accidentabilidad y Cobertura se exportan hacia plataformas de visualización de datos de inteligencia comercial (Business Intelligence).
3. **Análisis Predictivo:** La implementación de estos tableros permite a la Jefatura SSOMA y al Comité filtrar la siniestralidad por rango de fechas, áreas específicas (ej. taller de soldadura vs. dique seco) y turno de trabajo, facilitando el análisis predictivo y la identificación de patrones ocultos durante las reuniones mensuales de revisión gerencial.

18. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

La efectividad de todas las políticas, procedimientos (PETS) y estándares documentados en el presente Plan Anual no puede darse por sentada de manera empírica; requiere una evaluación sistemática, periódica, cuantitativa y estructurada. En Construcciones A. Maggiolo S.A. (CAMSA), la evaluación del programa es el pilar de la etapa de "Verificación" dentro del ciclo de mejora continua de Deming (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

Este proceso integral asegura que la empresa no solo cumpla estrictamente con la normativa legal vigente (Ley N° 29783 y su modificatoria Ley N° 30222, y el D.S. N° 005-2012-TR), sino que optimice continuamente sus procesos de protección operativa en talleres, naves y zonas de maniobra, así como su desempeño ambiental.

18.1. Objetivos de la Evaluación del Programa

La ejecución de la evaluación del Plan Anual de SST en CAMSA persigue los

siguientes objetivos técnicos y estratégicos:

- **Medición de Eficacia:** Determinar si los controles operacionales implementados (Jerarquía de Controles del IPERC) han sido eficaces para reducir la accidentabilidad y la aparición de enfermedades ocupacionales.
- **Verificación de Cumplimiento Legal:** Evidenciar ante posibles fiscalizaciones (SUNAFIL, DICAPI, OEFA) que la empresa ejecuta lo que planifica.
- **Eficiencia Financiera:** Evaluar la relación costo-beneficio de las inversiones realizadas en seguridad (equipos de protección, sistemas de ventilación, andamiajes) para justificar el presupuesto del año siguiente.
- **Detección de Desviaciones:** Identificar fallas latentes en los procesos de carena, soldadura, oxicorte y varado de embarcaciones antes de que se materialicen en accidentes.

18.2. Mecanismos de Revisión Periódica y Monitoreo

La medición objetiva y auditable del cumplimiento del plan se realiza a través de revisiones periódicas estructuradas en distintos niveles jerárquicos y temporales.

18.2.1. Revisión Mensual Operativa (Nivel Táctico)

Es el mecanismo de control de corto plazo más importante de la organización. Permite realizar ajustes inmediatos ante desviaciones críticas.

- **Responsable y Foro de Ejecución:** El responsable principal de esta revisión es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST). El avance de los objetivos y el cumplimiento de las metas se revisan minuciosamente todos los meses durante las sesiones ordinarias de este comité paritario.
- **Agenda Técnica de Evaluación Mensual:** Durante la revisión, el Jefe de SSOMA sustenta ante el Comité los siguientes indicadores:
    1. **Estadísticas Reactivas:** Evolución mensual del Índice de Frecuencia (IF), Índice de Severidad (IS) y Índice de Accidentabilidad (IA).
    2. **Estadísticas Proactivas:** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones y del Programa de Inspecciones Internas.
    3. **Estado de la Vigilancia Médica:** Cumplimiento del

cronograma de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) y reportes de ausentismo por descansos médicos.

- **Toma de Decisiones y Correcciones:** En este foro paritario se debaten las fallas detectadas (ej. incremento de incidentes por caída de objetos durante maniobras de izaje) y se proponen medidas correctivas inmediatas, asignando responsables y plazos de ejecución en el Acta del Comité.

18.2.2. Auditorías del Sistema de Gestión (Nivel de Verificación Externa)

La auditoría es el proceso de examen metódico e independiente que permite verificar el grado de madurez del Sistema de Gestión de SST.

- **Enfoque y Objetivos:** Funciona como un mecanismo de evaluación externa e imparcial. Su propósito es verificar si los procedimientos documentados y escritos (PETS, PETAR) realmente coinciden con las prácticas operativas ejecutadas por los trabajadores de nómina y los contratistas en áreas críticas (talleres, diques y zonas de maniobra naval).
- **Tipos de Auditorías Ejecutadas en CAMSA:**
    1. *Auditoría Interna Cruzada:* Realizada por personal competente de la empresa (independiente al área auditada) para preparar a la organización.
    2. *Auditoría Legal (Mintra/Sunafil):* Auditorías integrales periódicas ejecutadas por un Auditor Registrado y Autorizado por el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento del Art. 43 de la Ley N° 29783.
- **Protocolo de Ejecución:** Las auditorías se basan en el muestreo de evidencias a través de tres técnicas:
    1. *Revisión Documental:* Verificación de registros obligatorios firmados (asistencias, entregas de EPP, IPERC actualizado).
    2. *Entrevistas al Personal:* Comprobación del nivel de conocimiento de la Política de SST y los riesgos de su puesto de trabajo.
    3. *Observación en Campo:* Verificación de condiciones físicas, orden y limpieza, y uso de guardas de seguridad en maquinarias.

18.3. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas Estratégicas

La evaluación del programa se formaliza, documenta y archiva a través de la emisión de reportes estratégicos. Estos informes son vitales para garantizar que la Alta Dirección esté informada del desempeño real del sistema y pueda asignar recursos.

18.3.1. Informe Semestral de Desempeño

- **Emisión y Destinatario:** El Comité de SST emite y presenta de manera formal este informe de gestión detallado dirigido a la Gerencia General de CAMSA.
- **Estructura del Contenido Semestral:**
    - **Resumen de Logros:** Hitos alcanzados en prevención (ej. "Cero accidentes mortales en el primer semestre", "100% de cumplimiento en simulacros de evacuación").
    - **Desviaciones Críticas:** Identificación de cuellos de botella (ej. fallas recurrentes en el uso de permisos PETAR por parte de subcontratistas).
    - **Revisión Presupuestal:** Estado detallado del presupuesto de SST al cierre del semestre, justificando los gastos realizados y proyectando las necesidades financieras para los próximos seis meses.

18.3.2. Informe Anual de Cumplimiento y Revisión por la Dirección

Es el documento culminante, integral y definitivo del proceso de evaluación del Sistema de Gestión de SST de CAMSA.

- **Cronograma Oficial:** Se consolida a finales de diciembre y se presenta de manera oficial a la Alta Dirección durante la primera semana del mes de enero del año siguiente.
- **Alcance Analítico del Informe:**
    - Este informe consolida todos los indicadores de gestión de los doce meses previos (desempeño de siniestralidad, ejecución de capacitaciones, higiene ocupacional y auditorías).
    - Evalúa de manera objetiva si se alcanzaron las metas trazadas a inicio de año (por ejemplo, reducir el Índice de Accidentabilidad (IA) a un rango < 1, o asegurar el 100% de efectividad en las inducciones).

- **Integración con la Mejora Continua:** Los resultados de este informe no se limitan a ser un archivo histórico; sirven como la base técnica y legal indispensable para formular, diseñar y presupuestar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del siguiente año, bajo un estricto enfoque de mejora continua.

18.4. Acciones Correctivas y Preventivas (Cierre de Brechas)

Toda evaluación perdería su propósito si no genera acciones. A partir de los hallazgos identificados en las revisiones mensuales, auditorías y el informe anual, CAMSA activa un procedimiento de Gestión de No Conformidades:

1. **Identificación de la Causa Raíz:** Se aplican metodologías de análisis (Diagrama de Ishikawa, Método de los 5 Porqués) para entender por qué ocurrió la desviación.
2. **Plan de Acción:** Se establece una matriz que detalla la acción correctiva, el responsable designado, los recursos necesarios y la fecha límite de implementación.
3. **Verificación de Eficacia:** Una vez cerrado el plazo, el área de SSOMA verifica en campo si la medida correctiva eliminó verdaderamente el problema, cerrando así el ciclo de evaluación del Plan Anual.

19. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE REGISTROS OBLIGATORIOS

El sistema de control de registros de CAMSA (P-CA-SIG-002) se alinea a los formatos y tiempos estipulados por la normativa nacional (R.M. 050-2013-TR y la Ley 29783).
De acuerdo con las políticas implementadas, la empresa mantiene los siguientes 8 registros obligatorios extraídos y sustentados legalmente en el PASSO:
Tabla 8 *Cuadro de Mantenimiento y Gestión de Registros Obligatorios del Sistema de Gestión (MINSA/MTPE)*

Registro	Descripción según Plan CAMSA
1. Accidentes e Incidentes	Se recopila y evalúa la investigación de causas básicas e inmediatas en un informe final elaborado dentro de las 72 horas, haciendo seguimiento a las acciones correctivas.
2. Enfermedades Ocupacionales	Se lleva un registro adecuado de los casos médicos, tratamiento y seguimiento. El Jefe SSOMA revisa estos registros utilizando la clasificación oficial de enfermedades del MINSA.
3. Exámenes Médicos (EMO)	Los resultados detallan únicamente la aptitud médica para salvaguardar la confidencialidad. La Historia Clínica se archiva bajo la normativa del MINSA y las constancias las custodia Vigilancia Médica.
4. Monitoreos de Agentes	Mantiene constancia de las mediciones y evaluaciones ambientales como ruido (sonometría por zonas >85 dB), vibraciones, gases, polvos e identificación psicosocial .
5. Inspecciones Internas	Contiene las anotaciones generadas tras las inspecciones gerenciales, del CSST (mensuales) y de botiquines/EPP, registradas formalmente en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional.
6. Estadísticas de SST	Incluye el registro consolidado mensual que contiene horas-hombre trabajadas, incidentes (IF, IS, IA) e inversiones en seguridad reportados al Comité de SSO.
7. Equipos de Seguridad (EPP)	Documenta la selección, provisión y

Registro	Descripción según Plan CAMSA
	reposición de Elementos de Protección Personal aceptados y firmados por los trabajadores y visitantes.
8. Capacitaciones y Simulacros	Registra a través de formularios y actas de asistencia el cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones y los trimestrales de simulacros para emergencias.

Nota. Relación y alcance técnico de los ocho registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST administrados bajo el procedimiento interno P-CA-SIG-002 y alineados a la Ley N.° 29783 y la R.M. N.° 050-2013-TR. MINSA = Ministerio de Salud; MTPE = Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Elaboración propia.